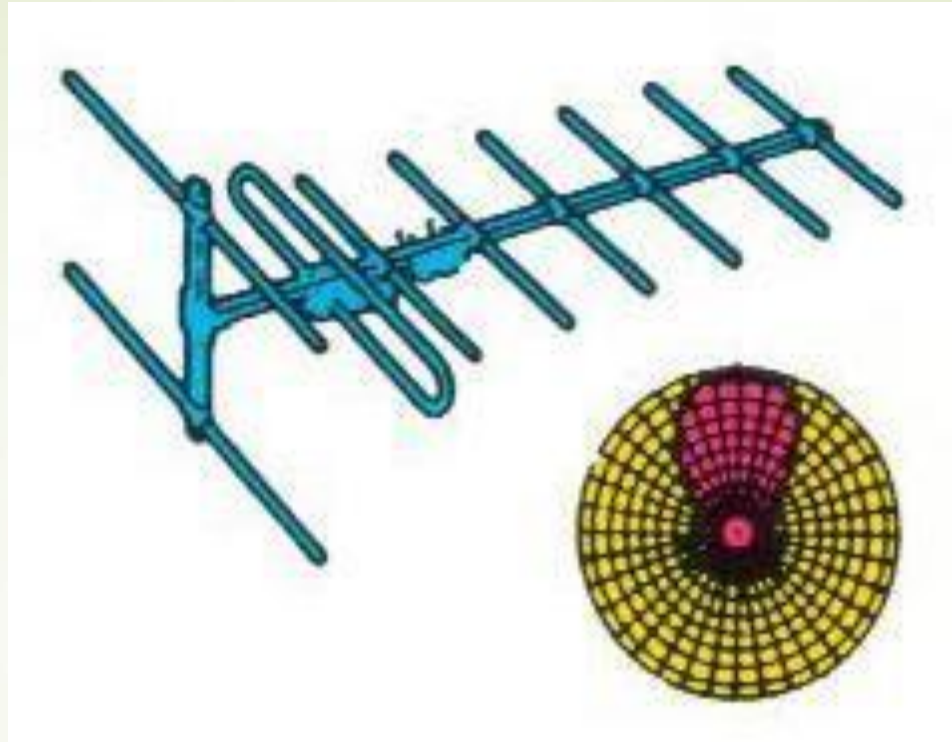


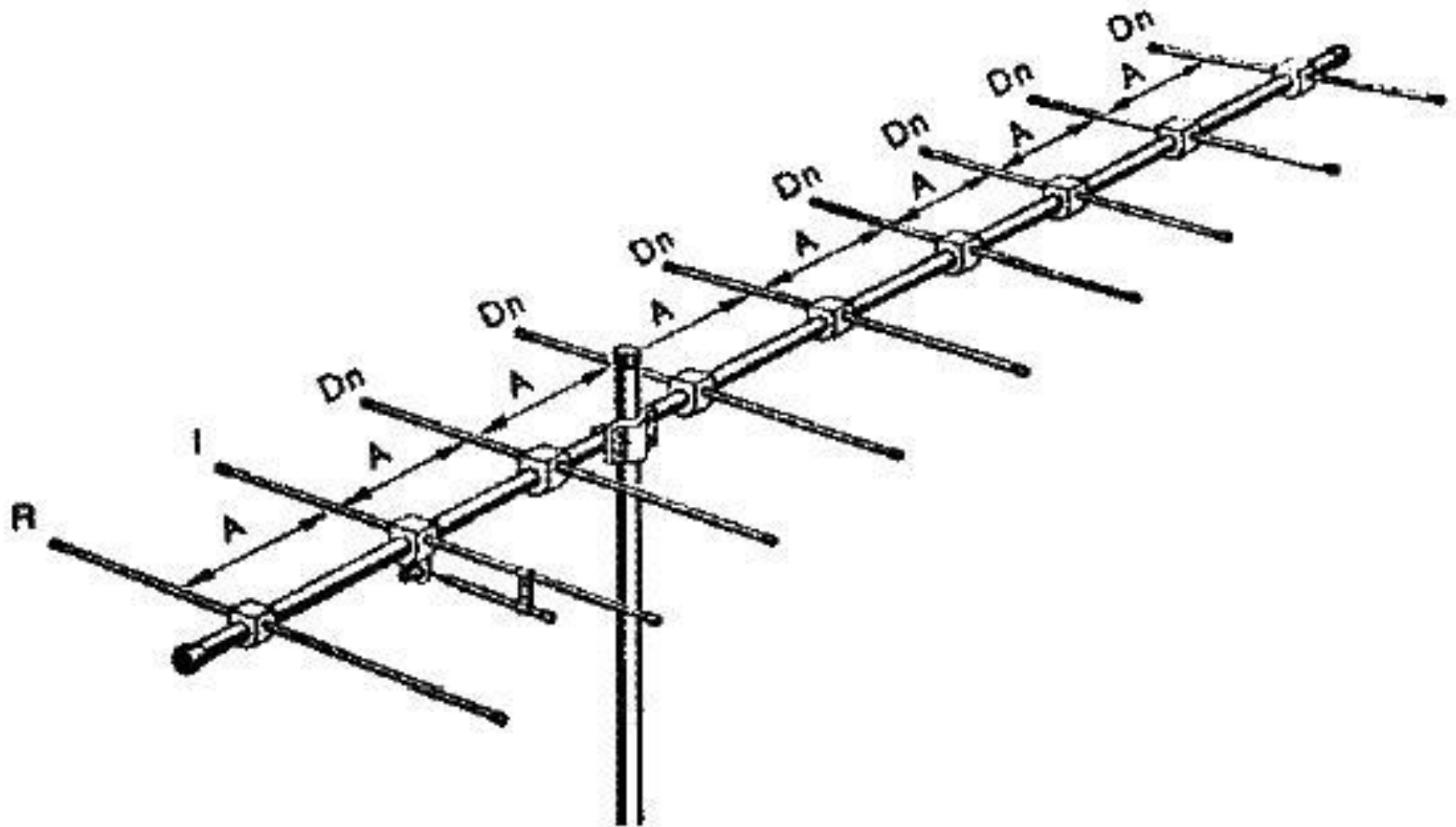


Antenas Yagi-Uda

Introducción

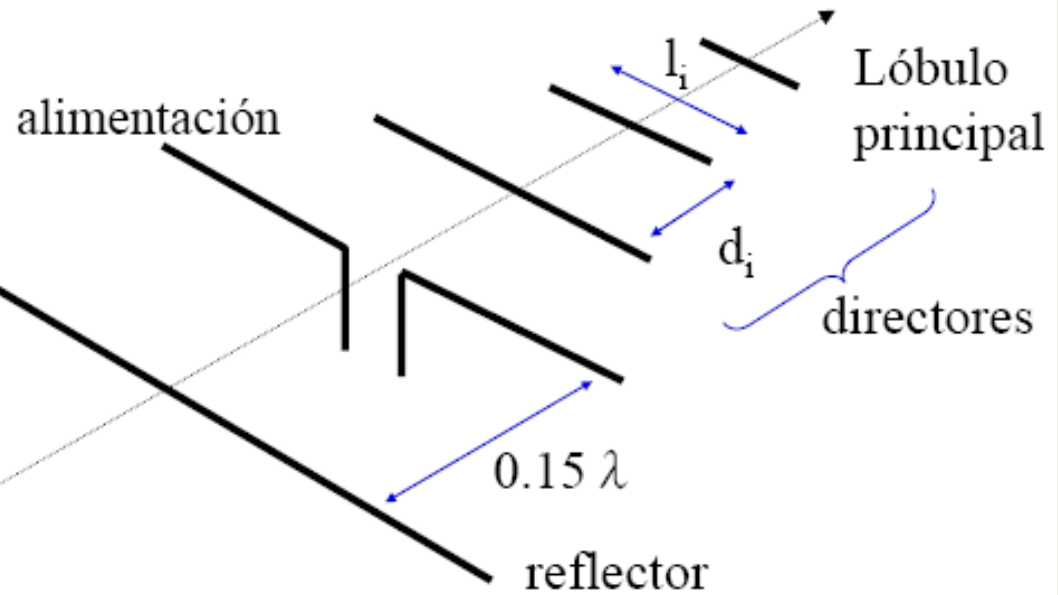
- ❖ Un tipo de antena muy común en la actualidad es la de Yagi-Uda, inventada en Japón en 1926 por S. Uda y dada a conocer internacionalmente poco después por H. Yagi.
- ❖ Esta antena, conocida como Yagi, cuya característica más significativa es su simplicidad, debida a la utilización de elementos parásitos.
- ❖ Se utiliza habitualmente en las bandas de HF, VHF y UHF en aplicaciones de radiodifusión de televisión, estaciones de radioaficionados y radioenlaces punto a punto.

- 
- ❖ La configuración más habitual consta de un elemento activo, un reflector y entre uno y veinte directores.
 - ❖ El elemento activo suele ser un dipolo doblado resonante.
 - ❖ El reflector suele tener una longitud un 5% mayor que la del activo, habitualmente entre $0,5 \lambda$ y $0,52 \lambda$.
 - ❖ La longitud de los directores oscila entre $0,38 \lambda$. y $0,48 \lambda$, siendo típicamente un 5% o 10 % inferior a la del activo.
 - ❖ La separación entre elementos es algo mayor para el reflector (típica $0,15 \lambda$) que para los directores (típica $0,11 \lambda$).

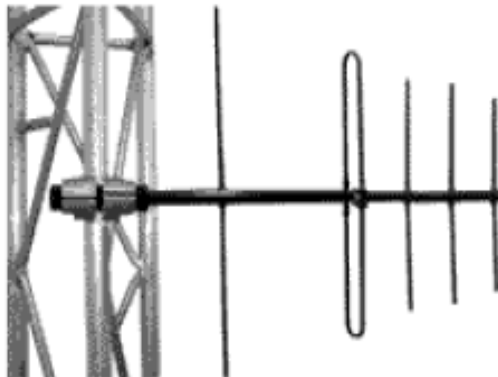


Yagi-Uda

- Estructura

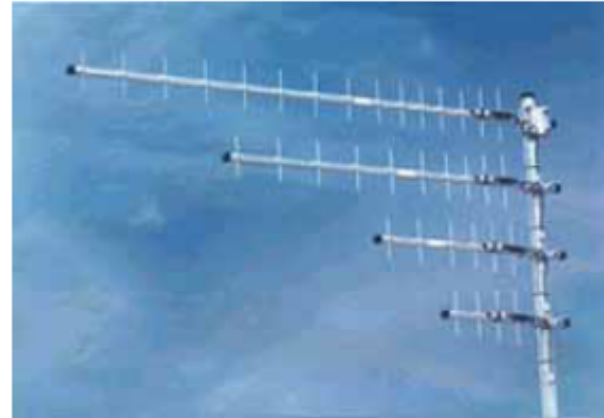


- Ejemplo



Yagi-Uda

- Elementos directores
 - Número entre 1 y 20
 - Ganancias entre 5 y 20 dB
- Uso en FM y TV:



VHF	FM-Radio	88MHz-108MHz	3 elementos
	TV (Baja)	54MHz-88MHz	3 elementos
	TV (High)	174MHz-216MHz	5-6 elementos
UHF	TV	470MHz-890MHz	10-12 elementos

Elementos de la antena Yagi-Uda en bandas de frecuencia VHF y UHF

características de las antenas de Yagi-Uda son las siguientes:

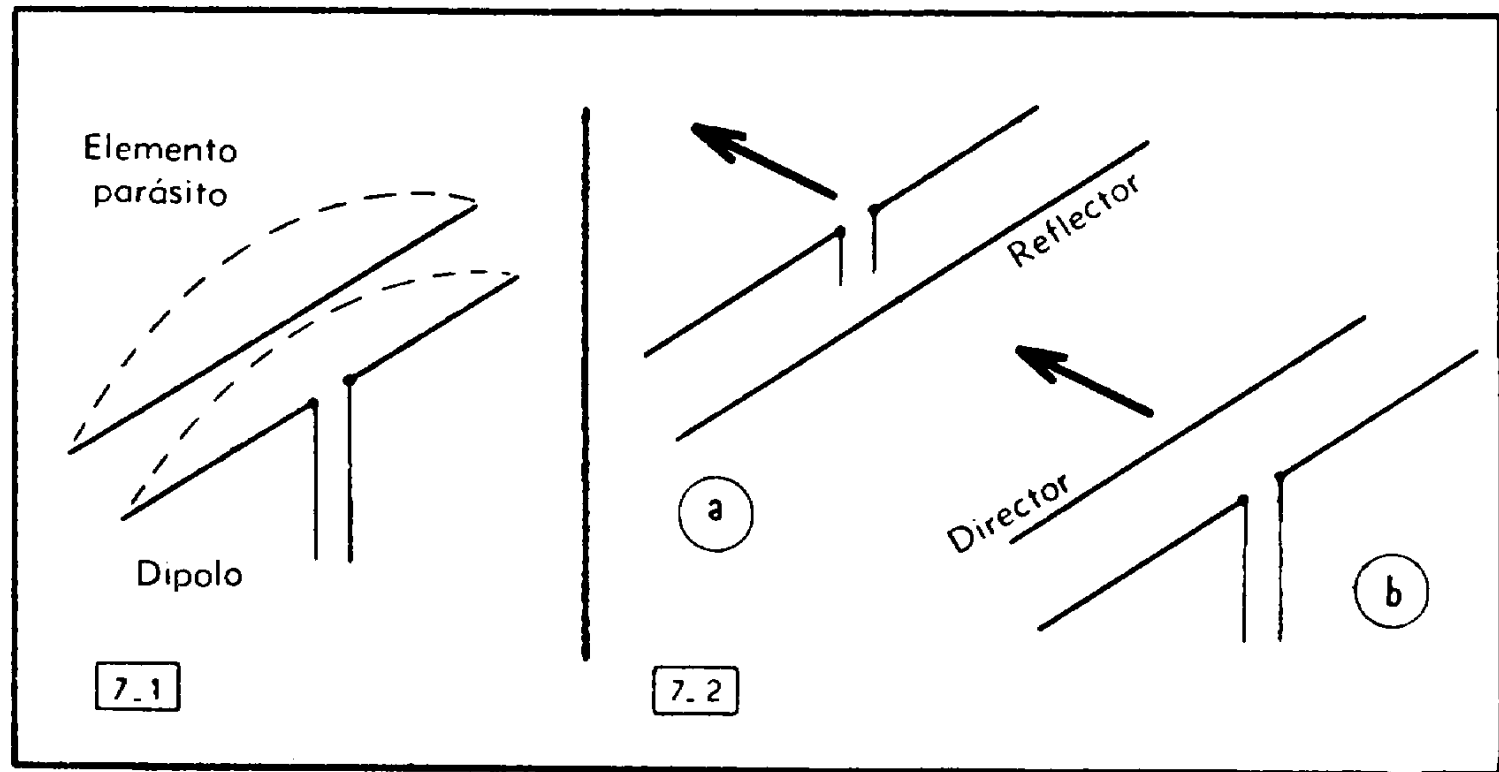
- ❖ Ganancia relativa al dipolo en $\lambda/2$ entre 5 dB y 18 dB. Esta ganancia, expresada en dB, es del orden de magnitud del número de elementos, hasta un máximo de 20.
- ❖ Relación delante-atrás entre 5 dB y 15 dB. Este parámetro suele mejorarse con ayuda de un reflector diédrico.
- ❖ Nivel de lóbulo principal a secundario bajo, entre 5 y 10 dB. Sin embargo, este parámetro no es crítico en las aplicaciones más habituales de estas antenas.

Elementos Parásitos

Si se coloca a una distancia $\lambda/4$ de un dipolo excitado, vibrando en $\lambda/2$, otro conductor sintonizado a $\lambda/2$, la onda radiada llega al cabo de un tiempo igual al cuarto del periodo de la corriente R. F. y esta onda determina en él corriente inducida (lo mismo que en una antena receptora).

Pero, por la *ley de Lenz*, esta corriente inducida tiene un sentido tal que el campo instantáneo que produce a su alrededor se opone al campo inductor, lo que corresponde a un *desfase de un semiperiodo*.

Elementos Parásitos





El elemento auxiliar como ha adquirido la energía necesaria en su vibración a expensas de la aplicada en el elemento excitado, se le da el nombre general de elemento parásito.

Se ve que toda el comportamiento del elemento parásito se reduce a la del desfaseamiento que introduce entre la onda radiada por el dipolo excitado y la que él radia a su vez.

En particular, este desfase no depende sólo de la distancia entre los elementos; puede resultar modificado por un ligero alargamiento (reflector) o acortamiento del parásito (director).

Análisis de la forma de radiación de una antena Yagi con dos elementos

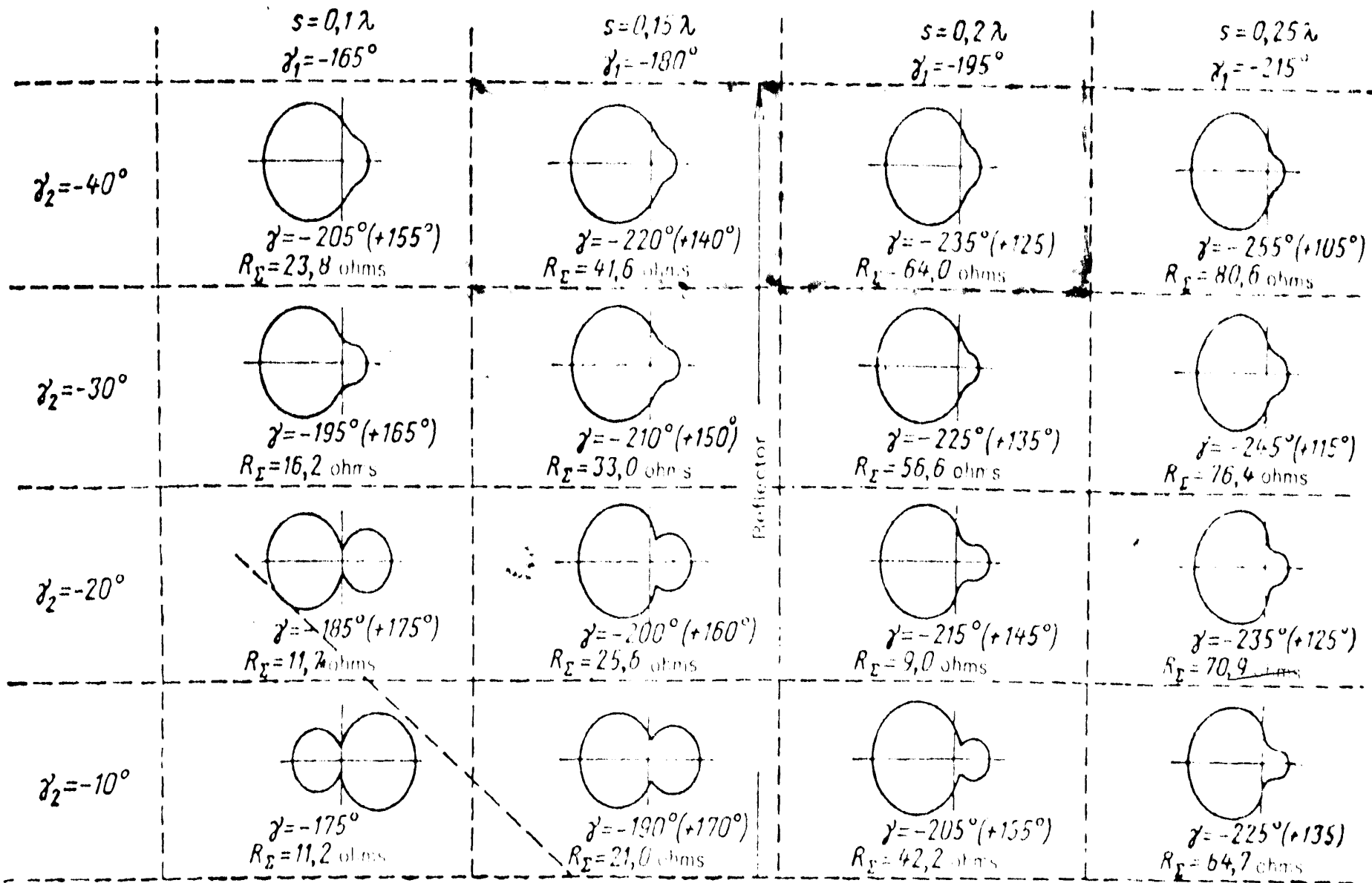
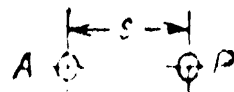
El diagrama de directividad de una antena compuesta de dipolos activo y pasivo depende del ángulo de desplazamiento de fase de la corriente en el dipolo pasivo con respecto a la corriente en el activo (γ).

Donde:

$$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2.$$

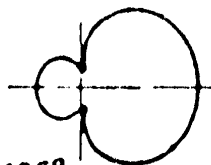
γ_1 : ángulo de desplazamiento de fase de la tensión inducida en el dipolo pasivo con respecto a la corriente en el dipolo activo (depende de la distancia entre los dipolos).

γ_2 : desplazamiento de fase de la corriente en el dipolo pasivo con respecto a la tensión inducida en este dipolo (depende de la longitud del dipolo pasivo).



$\gamma_2 = 0^\circ$

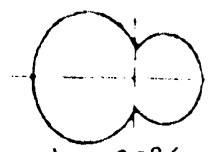
$\gamma = -165^\circ$
 $R_L = 14,9 \text{ ohms}$



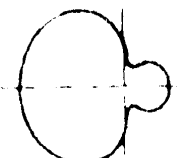
$\gamma = -180^\circ (+180^\circ)$
 $R_L = 19,5 \text{ ohms}$



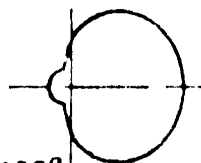
$\gamma = -195^\circ (+165^\circ)$
 $R_L = 37,0 \text{ ohms}$



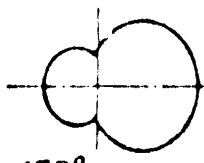
$\gamma = -215^\circ (+145^\circ)$
 $R_L = 59,8 \text{ ohms}$

 $\gamma_2 = +10^\circ$

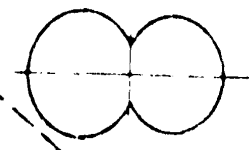
$\gamma = -155^\circ$
 $R_L = 21,8 \text{ ohms}$



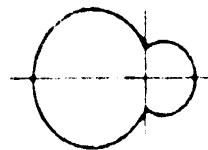
$\gamma = -170^\circ$
 $R_L = 21,0 \text{ ohms}$



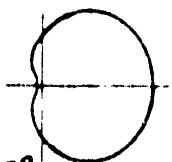
$\gamma = -185^\circ (+175^\circ)$
 $R_L = 33,9 \text{ ohms}$



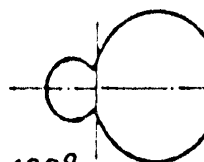
$\gamma = -205^\circ (+155^\circ)$
 $R_L = 53,6 \text{ ohms}$

 $\gamma_2 = +20^\circ$

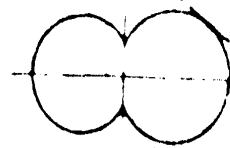
$\gamma = -145^\circ$
 $R_L = 31,6 \text{ ohms}$



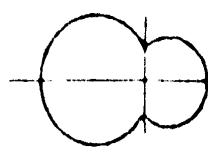
$\gamma = -160^\circ$
 $R_L = 25,6 \text{ ohms}$



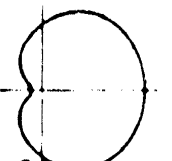
$\gamma = -175^\circ$
 $R_L = 33,3 \text{ ohms}$



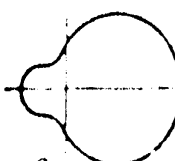
$\gamma = -195^\circ (+165^\circ)$
 $R_L = 49,9 \text{ ohms}$

 $\gamma_2 = +30^\circ$

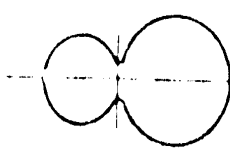
$\gamma = -135^\circ$
 $R_L = 42,9 \text{ ohms}$



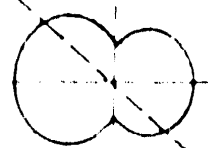
$\gamma = -150^\circ$
 $R_L = 33,0 \text{ ohms}$



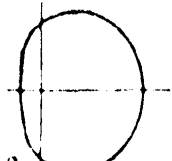
$\gamma = -165^\circ$
 $R_L = 35,5 \text{ ohms}$



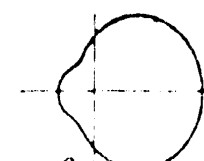
$\gamma = -185^\circ (+175^\circ)$
 $R_L = 48,3 \text{ ohms}$

 $\gamma_2 = +40^\circ$

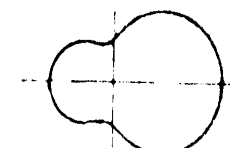
$\gamma = -125^\circ$
 $R_L = 54,3 \text{ ohms}$



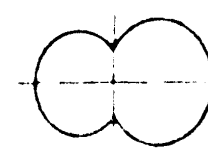
$\gamma = -140^\circ$
 $R_L = 41,6 \text{ ohms}$



$\gamma = -155^\circ$
 $R_L = 40,0 \text{ ohms}$



$\gamma = -175^\circ$
 $R_L = 18,7 \text{ ohms}$



Director

- 
1. Si el ángulo γ se encuentra en los dos primeros cuadrantes, el dipolo pasivo equivale a un reflector. Pero si el ángulo γ se encuentra en el tercero o en el cuarto de los cuadrantes, entonces el mismo dipolo es director.
 2. Existen valores plenamente determinados de $\gamma_1(s)$, γ_2 y γ con los que el dipolo pasivo funciona más eficazmente como reflector o como director. Por ejemplo, para obtener un efecto de reflector, será conveniente establecer:
 - a) $s = 0,15 \lambda$ ($\gamma_1 = -180^\circ$); $\gamma_2 = -40^\circ$;
 - b) $s = 0,2 \lambda$ ($\gamma_1 = -195^\circ$); $\gamma_2 = -40^\circ$.

Un dipolo pasivo funcionará mejor como director cuando:

- c) $s = 0,1 \lambda$ ($\gamma_1 = -165^\circ$); $\gamma_2 = 20^\circ$;
- d) $s = 0,15 \lambda$ ($\gamma_1 = -180^\circ$); $\gamma_2 = 40^\circ$.



3. Los valores negativos del ángulo γ_2 para el reflector, y los valores positivos de dicho ángulo para el director, sirven de demostración de que la fase de la corriente en el reflector se retrasa con respecto a la tensión inducida en él, mientras que la corriente en el director se adelanta en fase a su tensión. Por consiguiente, el reflector debe tener carácter de reactancia inductiva, y el director debe tener reactancia capacitiva. Para ello en un dipolo activo de media onda ajustado para resonancia, el reflector debe ser algo más largo, y el director algo más corto, que la mitad de la longitud de onda.

4. Bajo la influencia del dipolo pasivo, la impedancia de entrada del dipolo activo resulta, por norma general, menor que la resistencia de radiación de un dipolo simple de media, onda ($R < 73,1$ ohmios). Esto dificulta la adaptación de la antena con la. línea de alimentación, debido a lo cual, en calidad de dipolo activo de una antena direccional se utiliza a menudo un dipolo plegado (o trombone) con un elevado valor de R .

Antena de 2 elementos (igual longitud)

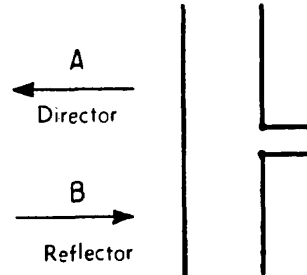
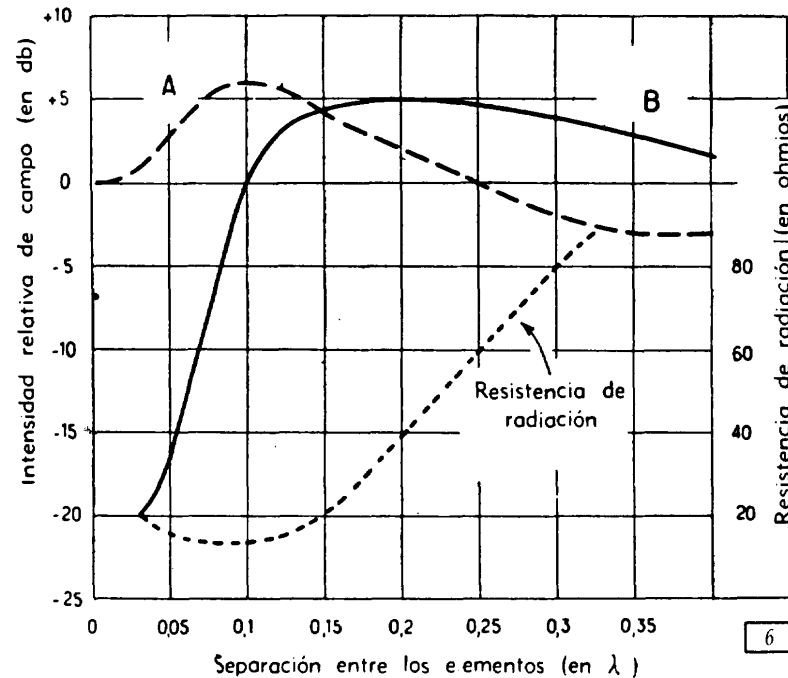
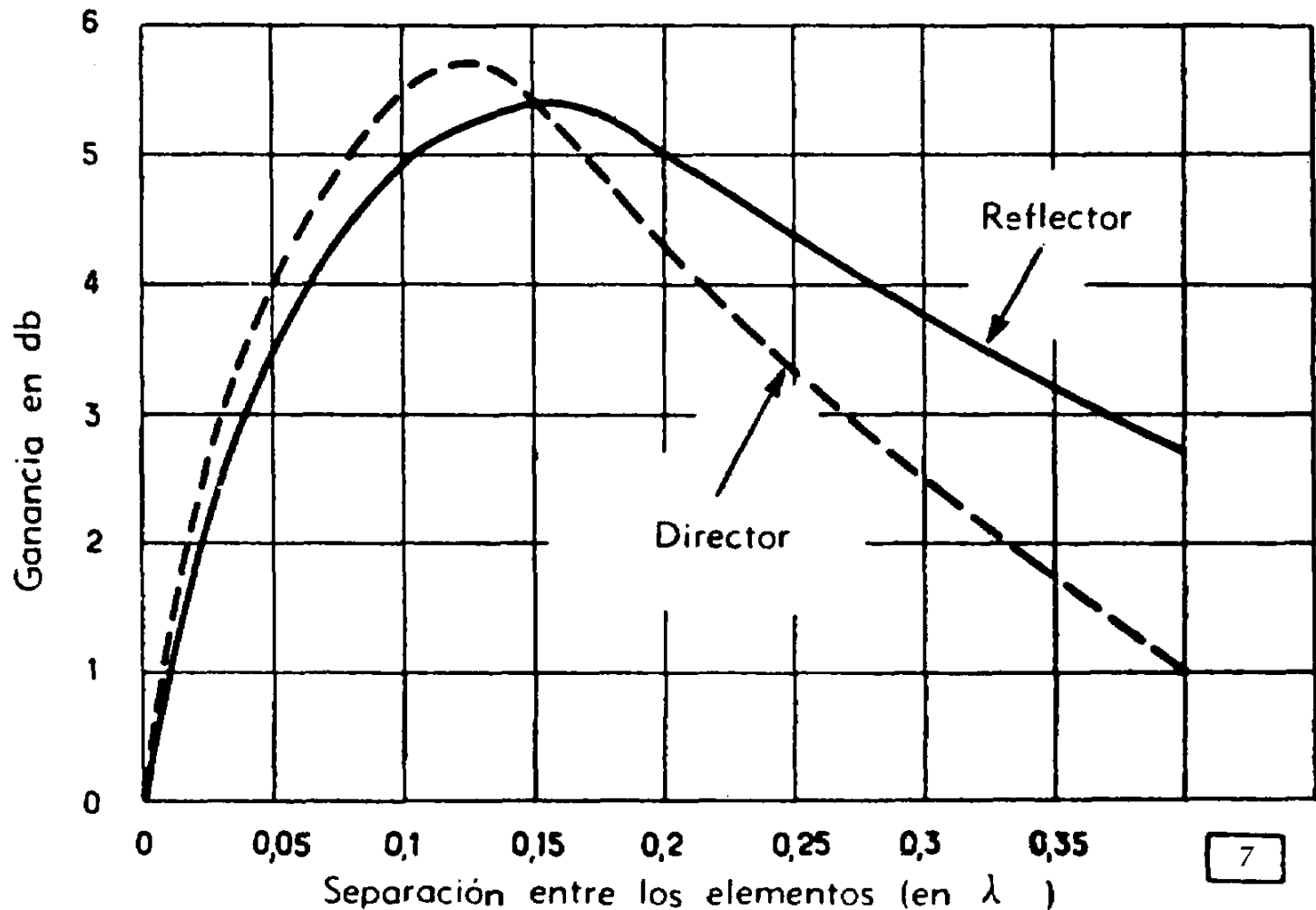


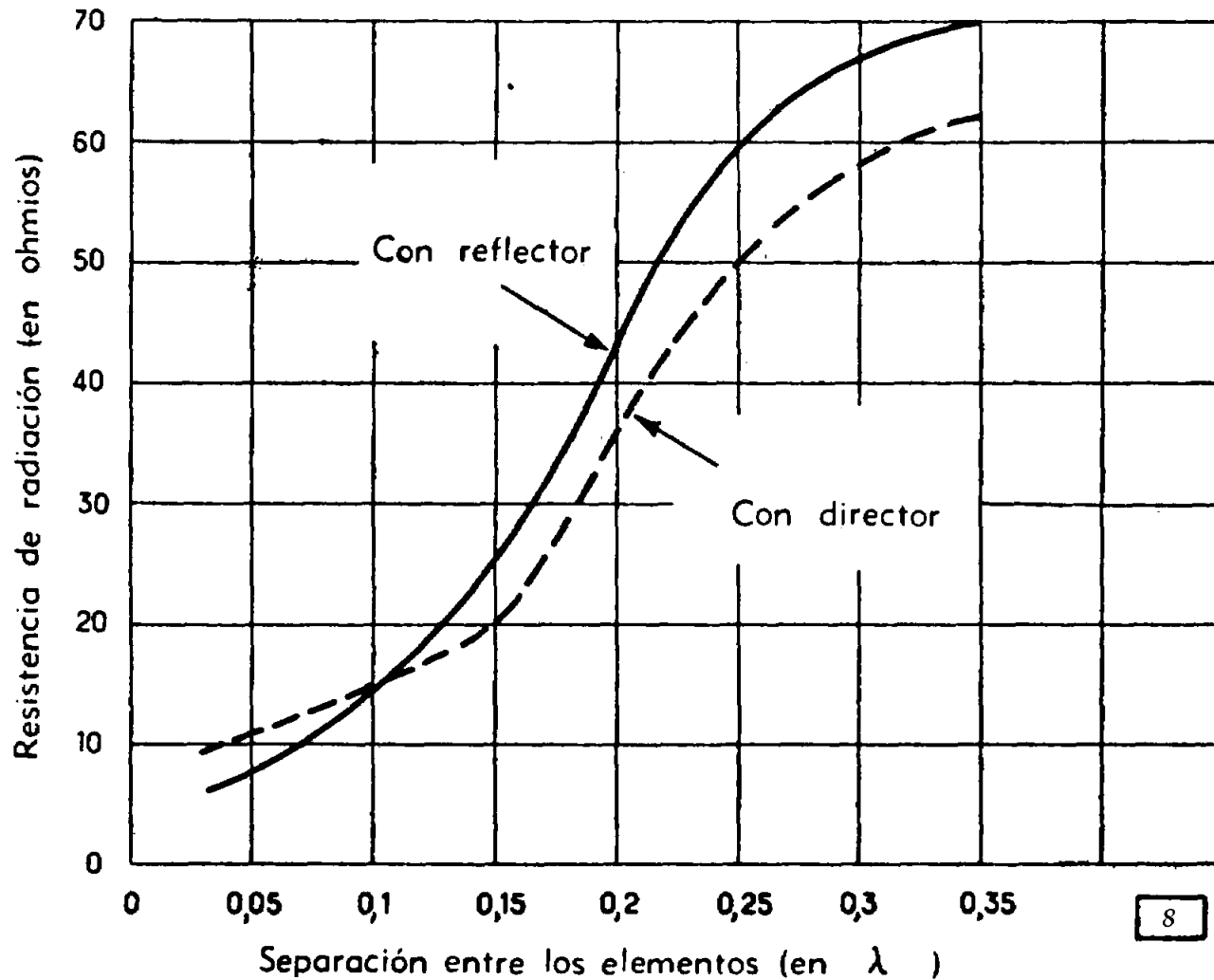
Fig. 6 .— Un elemento parásito sintonizado a la misma frecuencia que el dipolo se comporta como director o como reflector según la fracción de la longitud de onda que mide su separación, proporcionando la ganancia indicada por las curvas. La impedancia en el centro del dipolo varía según esta separación.



Ganancia (con respecto al dipolo solo) que se puede obtener con un director o un reflector, según su distancia al dipolo (buscando cada vez la longitud óptima del parásito)



Variación de la impedancia en medio del dipolo en función de la distancia al director o al reflector





Para cada nuevo espaciamiento hay que buscar la longitud óptima del elemento parásito. Así puede ocurrir que haya necesidad de acortar un director en 3 a 5 % con respecto a la del dipolo. Las *bases de partida* (porque conviene no atenerse sólo a los cálculos y efectuar un verdadero ajuste de la antena practicando medidas) son:

Longitud del dipolo = $143/F$;

Longitud del director = $138/F$;

Longitud del reflector = $148/F$ a $150/F$
(con F en megahertzios).

El acortamiento o el alargamiento necesarios serán más importantes a medida que los elementos hayan sido aproximados entre sí.

Aumento del ancho de banda de una antena Yagi

Aumentando el diámetro de los dipolos. Con esto se disminuye el factor Q de la antena y de esta manera aumentando el ancho de banda.

Haciendo que los elementos de la antena disminuyan mas rápido de tamaño. Pero en este caso disminuye la ganancia, es decir hacemos un cambio de ancho de banda por ganancia.

Aumento de la ganancia

Para aumentar la ganancia pueden montarse varias antenas superpuestas en distintas capas. Pero eso involucra un elevado costo.

Cada vez que se dobla el numero de capas o pisos se logra un aumento de aproximadamente 3dB. Pero hay que tener en cuenta que al conectar dos antenas de las mismas características en paralelo, disminuye su impedancia a la mitad, por lo que los dipolos variarían sus características.

Antena de tres elementos

Comprende un reflector y un director asociados al dipolo.

La ganancia máxima puede llegar a 7 db.

La presencia de un nuevo elemento tiende a disminuir la impedancia en la mitad del dipolo.

Disminuyendo éste cuando se intenta aproximarse a la ganancia máxima y reduciendo la distancia entre los elementos, pero tendiendo a aumentar si se corta la longitud del director.

Así puede descender la impedancia hasta 10 ohmios para un reflector espaciado aproximadamente $0,15$ a $0,20 \lambda$ del dipolo.

Cuando el director está a $0,1 \lambda$ delante de éste; sube hasta 30 ohmios y cuando este último elemento está separado $0,25 \lambda$ del doblete hasta 50 ohmios actuando sobre las longitudes de los elementos parásitos. Sin embargo, así ya no se estará en condiciones de ganancia máxima.

Antena de cuatro elementos

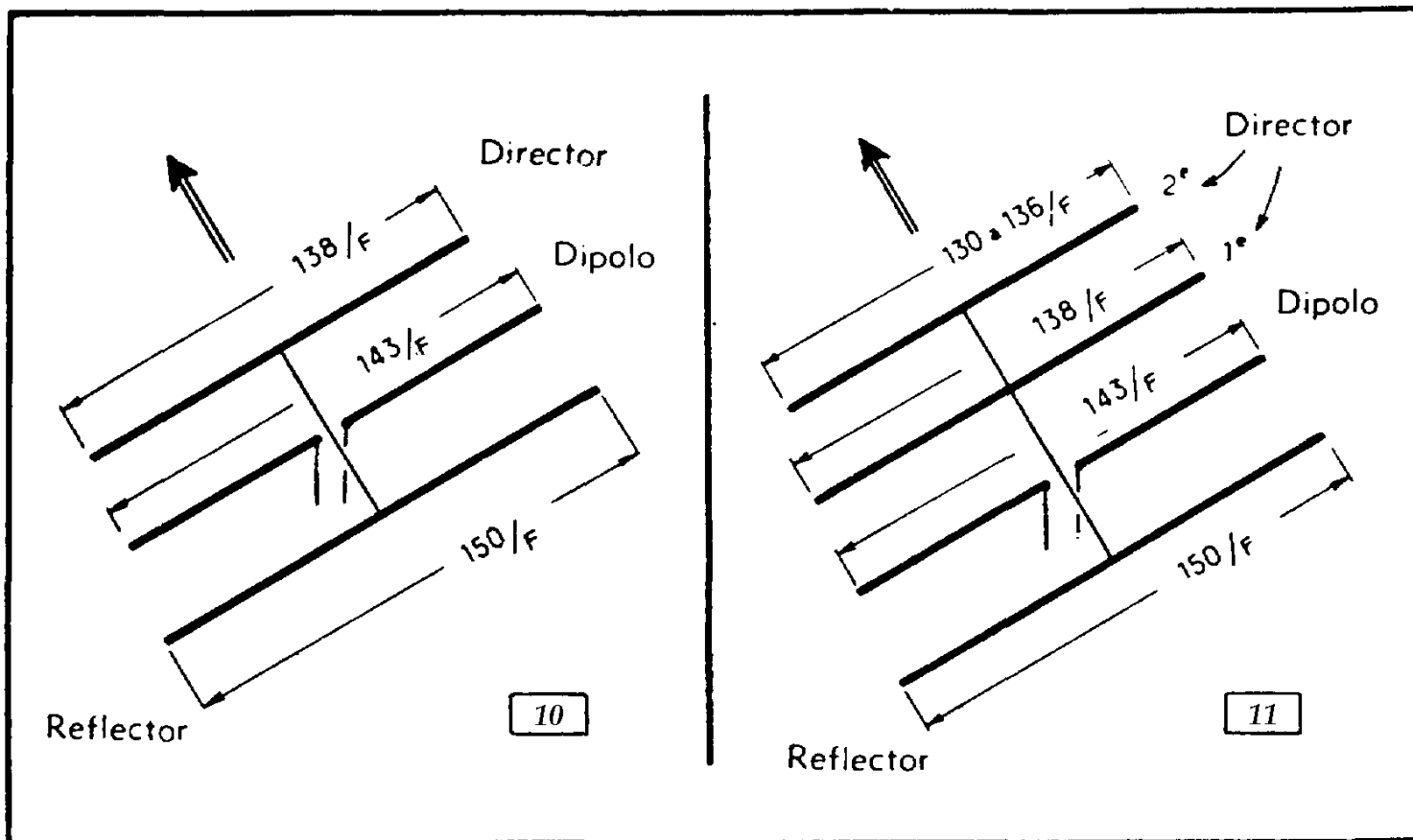
La adición de un segundo director antes del primero eleva la ganancia máxima 9 ó 10 db con respecto al dipolo sencillo.

Sin embargo, será prudente elegir una separación algo mayor entre los elementos con el fin de no disminuir demasiado la impedancia en el centro del dipolo, lo que no dejaría de introducir problemas bastante perturbadores.

Para una separación entre directores de $0,2 \lambda$, la longitud del delantero puede ser acortada hasta $L = 136/F$ a $L = 130/F$.

Cuando esta separación llega a $0,25 \lambda$, se pueden añadir varios nuevos directores entre el primero o delantero y el dipolo, cortados con longitud uniforme de $L = 138/F$.

Antenas de 3 y 4 elementos

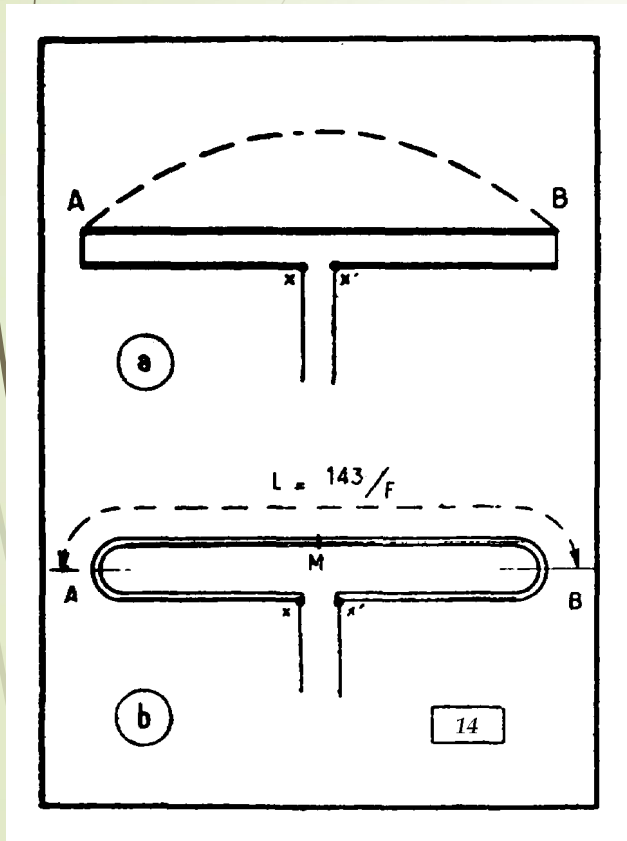


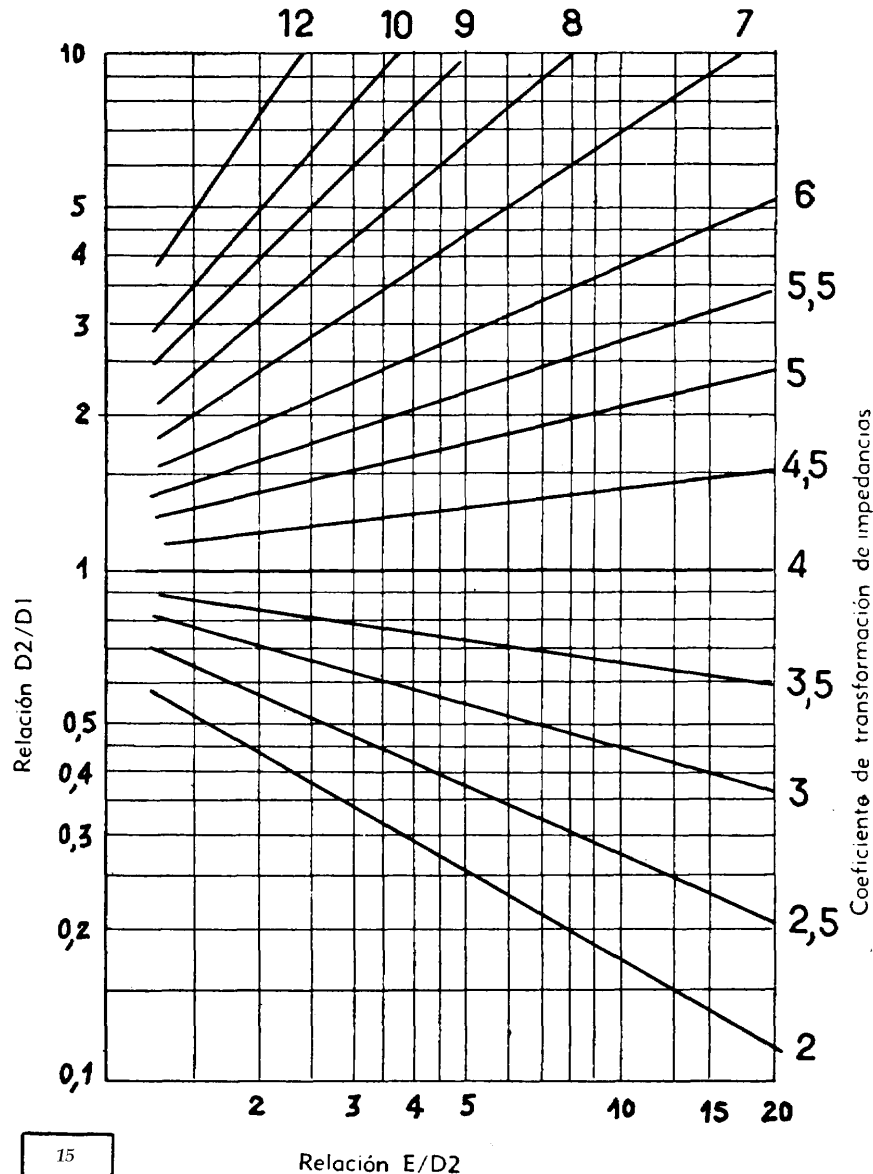
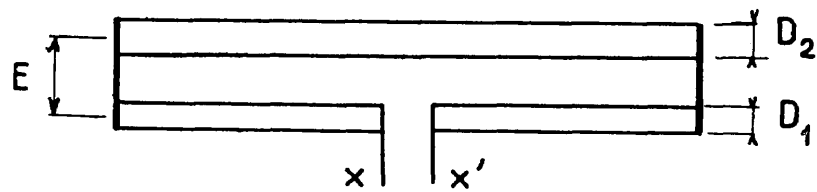
Antenas de 3 y 4 elementos

Distancia del reflector al dipolo	Distancia del dipolo al primer director	Distancia del dipolo al segundo director	Ganancia con relación a un dipolo sencillo
3 elementos:			
0,15 λ	0,1 λ		8 db
0,1 λ	0,15 λ		8 db
0,1 λ	0,2 λ		8,3 db
0,15 λ	0,2 λ		8,7 db
4 elementos:			
0,15 λ	0,1 λ	0,2 λ	9,3 db
0,2 λ	0,2 λ	0,4 λ	10,4 db

Aplicación del Dipolo Doblado

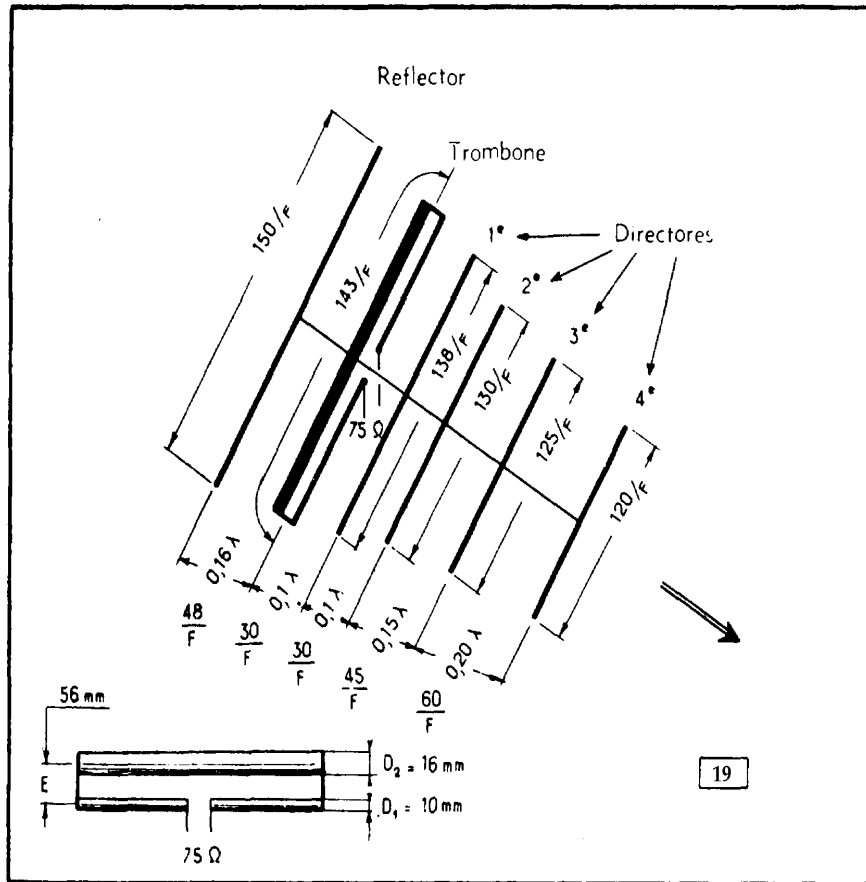
Con un diámetro único de tubo, se obtiene una transformación de impedancia de relación $1/4$ (siempre que sea, la separación entre sus partes horizontales menores de $\lambda/20$) lo que permite multiplicar por este coeficiente la impedancia que aparece en el punto medio del dipolo ordinario.





Relación de transformación de impedancia para un Dipolo Doblado formado por dos tubos de diámetro desiguales D_1 y D_2 , colocados con una separación E entre ejes.

Antenas de seis elementos



La impedancia en medio del dipolo base disminuye hasta 15 ohmios por lo que es necesario una elevación de la relación 5; lo que se obtendrá por medio de un Dipolo Doblado con dos diámetros de tubos según indica la misma figura. Las bases de cálculo están indicadas en el ábaco de la figura anterior ($D_2/D_1 = 1,6$; y $E/D_2 = 3,5$).

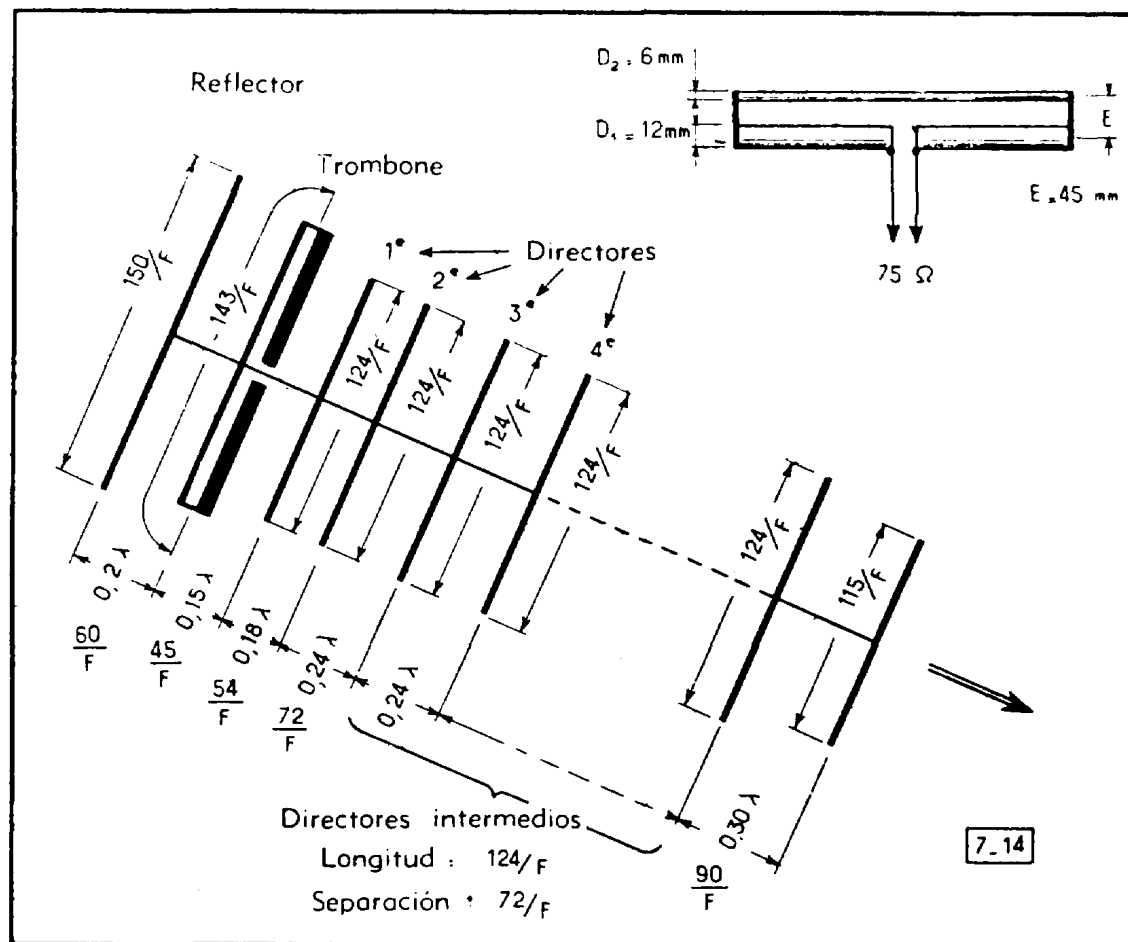
Antenas de 20 elementos

Esta antena se usa si el espacio ocupado no es un inconveniente, que tiene la ventaja de ser muy «extensible» en cuanto al número de elementos, sin modificar de manera notable la impedancia en medio del dipolo.

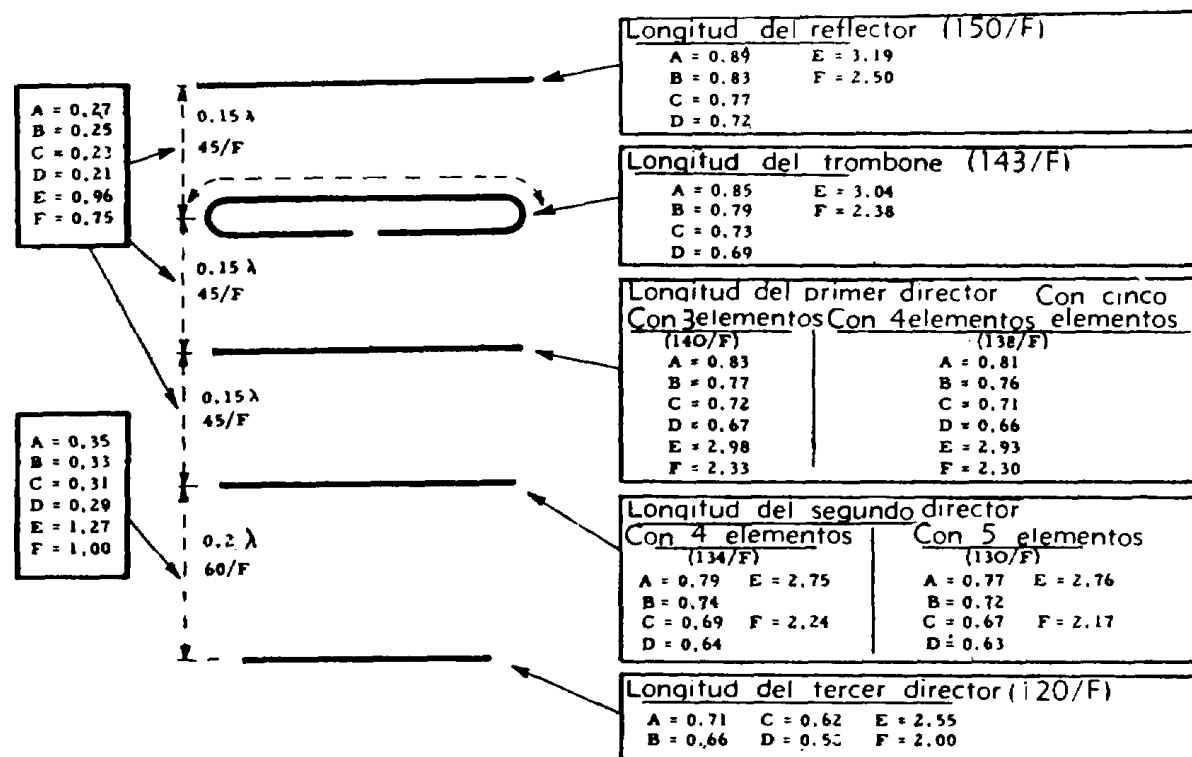
La impedancia del dipolo se mantendrá entre 35 y 40 ohmios, de modo que será conveniente un trombone que proporcione una transformación de impedancia de relación próxima a 2 y se le podrá constituir a base de $D_2/D_1 = 0,5$ y $E/D_2 = 7,5$.

Las ganancias procuradas por tales antenas van de 12 a 20 decibelios cuando se pasa de 10 a 20 elementos.

Antenas de 20 elementos



Dimensiones prácticas de antenas Yagi para los principales canales de televisión

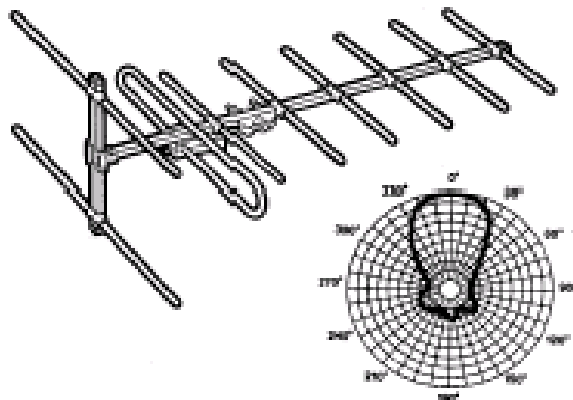


Dimensiones y separaciones (en metros) del reflector, del trombone y de los directores de antena Yagi de 3, 4 y 5 elementos, para los canales usuales de televisión:

A	Canales F5-F6	(Frecuencia intermedia 169 MHz)
B	Canales F7-F8	(— — 181 —)
C	Canales F9-F10	(— — 195 —)
D	Canales F11-F12	(— — 208 —)
E	Canal F-2	(— — 47 —)
F	Canal F-4	(— — 60 —)

Otras configuraciones de Yagis

Yagi de doble reflector

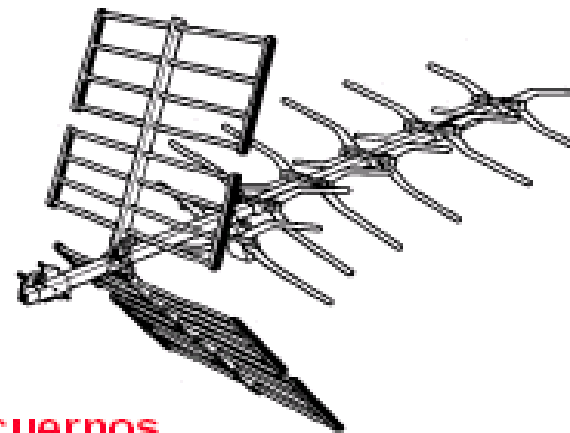
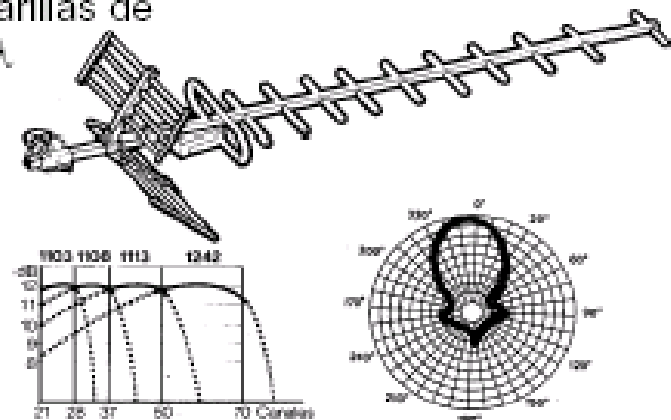


Como elemento activo es frecuente utilizar un **dipolo doblado** para aumentar la impedancia de entrada y el ancho de banda

Nº de Elementos	Ganancia (dBi)
3	9.4
4	10.7
5	11
6	11.9
7	12.7

Yagi con reflector diédrico

Diedro de Varillas de $L = 0,75$ a 1λ



Yagi de cuernos

Diseño de una antena Yagi para una f. central de 650 Mhz

Diseñar una antena Yagi-Uda con las siguientes características:

- Frecuencia central: 650 MHz
- Ganancia (dB) : 8 dB
- Ganancia por directividad: 1.5 dB
- Impedancia de entrada: 75 Ω

Procedimiento:

1. Calculamos la longitud de onda:

$$\lambda = 3 \text{ e}8 / f \text{ (Mhz)}$$

$$\lambda = 3 \text{ e}8 / 650 \text{ e}6$$

$$\lambda = \mathbf{0.4615 \text{ m}}$$

2. De acuerdo a la ganancia total, (9.5 dB), encontramos el número de elementos óptimos para nuestro diseño. Estos valores lo obtenemos de las curvas existentes:

Número de elementos = 5

Longitud total = $0.7 \lambda = 0.326 \text{ m}$

- 
3. Encontramos la longitud del elemento reflector:

$$L_R = 150 / f \text{ (Mhz)}$$

$$L_R = 150 / 650 \text{ e6}$$

$$\mathbf{L_R = 0.230769 \text{ m}}$$

4. Encontramos la longitud del elemento activo:

$$L_R = 143 / f \text{ (Mhz)}$$

$$L_R = 143 / 650 \text{ e6}$$

$$\mathbf{L_R = 0.22 \text{ m}}$$

5. De acuerdo a las tablas encontramos las distancias entre cada elemento de la antena.

<i>Distancia entre:</i>	<i>Rango de variación (λ)</i>	<i>longitud optima (m)</i>
Reflector-Activo	0,18 - 0,22	0,092
Activo-Director1	0,14 - 0,17	0,069
Director1-Director2	0,15 - 0,20	0,068
Director2-Director3	0,17 - 0,23	0,097

6. En base a tablas diseñadas para encontrar la longitud de los elementos en función del diámetro del conductor, para nuestro diseño utilizamos el siguiente:

$$\text{Diámetro} = \lambda / 50$$

$$\text{Diámetro} = 0.4615 \text{ (m)} / 50$$

$$\text{Diámetro} = 0.009\text{m (0.9 cm)}$$

7. Con el diámetro del conductor encontramos la longitud de los elementos:

<i>Elemento</i>	<i>Longitud (λ)</i>	<i>Longitud (m)</i>
Director 1	0,43	0,198
Director 2	0,423	0,195
Director 3	0,425	0,196

8. Una vez obtenidos todos los elementos necesarios para la construcción de la antena, calculamos la impedancia de entrada con un programa específico. Debemos tener en cuenta que al trabajar con un dipolo doblado la impedancia obtenida será multiplicada por 4.

These are the results of your design:

distance (meters)	element #	real current (assuming a 1 V source)	imag current
0	1	-0.005281792	0.01187145
0.092	2	0.03615926	-0.0246996
0.161	3	-0.03051802	-0.001618267
0.229	4	-0.02113751	0.01770878
0.326	5	0.02980621	0.004692977

The impedance is 18.856892 + 12.880729 j ohms
Forward gain = 10.660199 dB
Front - to - back ratio = 23.829372 dB

Como podemos observar en la simulación, obtenemos una impedancia de entrada:

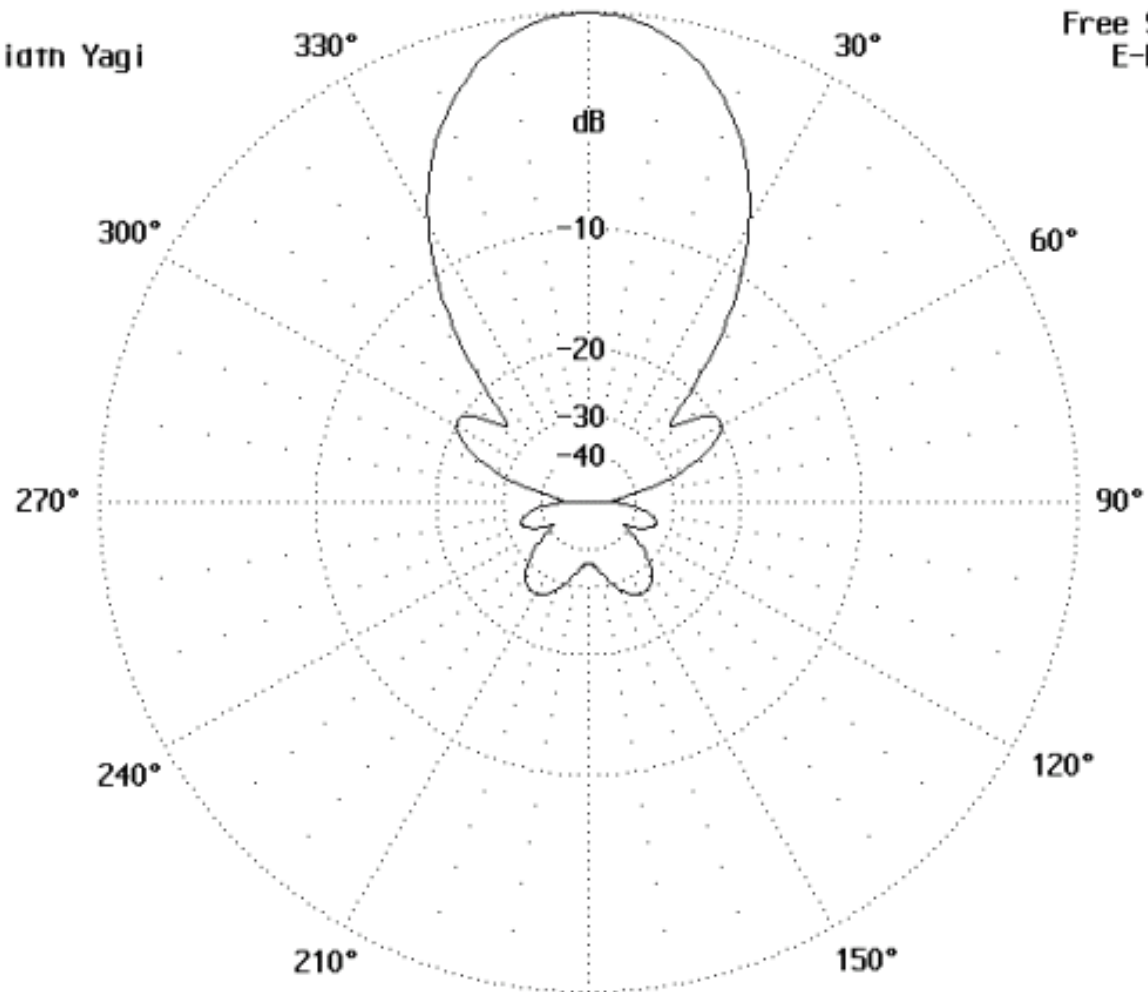
$$4 * (18.8568 + j 12.88 \Omega)$$

$$Z_{in} = 75.4 + j 51.52 \Omega$$

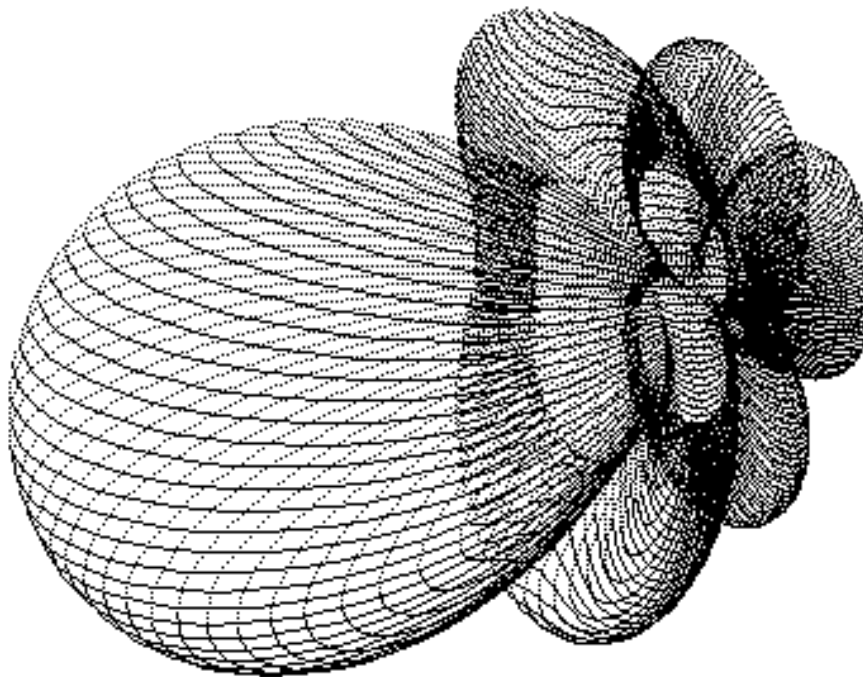
Con todos los parámetros obtenidos, podemos encontrar la radiación y toda las características proporcionadas por la antena:

Bandwidth Yagi

Free Space
E-Plane



El lóbulo de radiación visto en forma tridimensional:



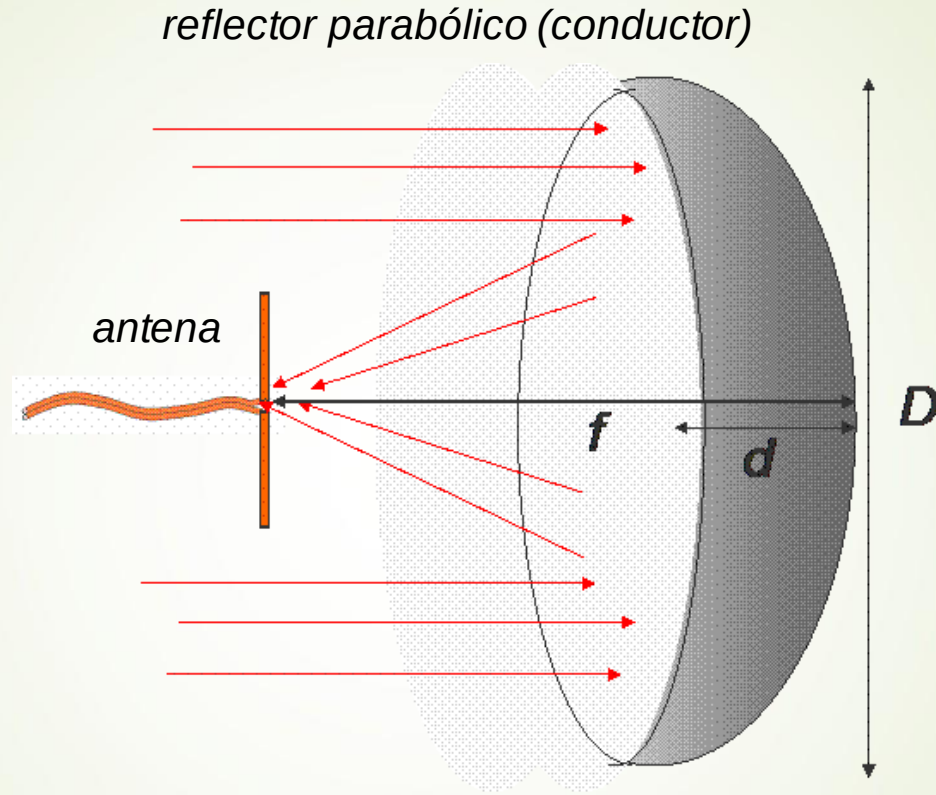
En la siguiente tabla podemos resumir todo el diseño de la antena:

<i>Ganancia</i>	<i>8 dB</i>
<i>Directividad</i>	<i>1.5 dB</i>
<i>Ancho de banda</i>	<i>78 Mhz</i>
<i>Frecuencia de operación</i>	<i>611 - 689 Mhz</i>
<i>Elementos totales</i>	<i>5</i>
<i>Longitud de onda</i>	<i>0,4615 m</i>
<i>Longitud total de la antena</i>	<i>0,326 m</i>
<i>Z_{in}</i>	<i>75.4 + j 51.52</i>
<i>Dist. Reflector-Activo</i>	<i>0,092</i>
<i>Dist. Activo -Director 1</i>	<i>0,069</i>
<i>Dist. Director 1-Director 2</i>	<i>0,068</i>
<i>Dist. Director 2-Director 3</i>	<i>0,097</i>
<i>Long. Reflector</i>	<i>0,231</i>
<i>Long. Elemento Activo</i>	<i>0,22</i>
<i>Long. Director 1</i>	<i>0,198</i>
<i>Long. Director 2</i>	<i>0,195</i>
<i>Long. Director 3</i>	<i>0,196</i>

Antena Parabólica

$$G = \left(\frac{\pi D}{\lambda} \right)^2$$

$$f = D/16d$$



Las ondas electromagnéticas rebotan en el reflector parabólico, concentrándose en el foco de la parábola que es el lugar en donde se coloca la antena. El funcionamiento es similar para transmitir y para recibir. La ganancia depende del diámetro de la parábola y de la frecuencia de trabajo.



Patriot Antenna Systems

Patriot 5.0 Meter C/Ku-Band Prime Focus Antenna System

RF Specifications	C-Band	Ku-Band
Frequency	3.7-4.2 GHz	10.95-12.75 GHz
Antenna Gain	44.6 dBi @ 4.0 GHz	53.5 dBi @ 11.725 GHz
Gain at 3 dB Beamwidth	1.1°	0.4°
VSWR	1.3:1	1.3:1
Antenna Noise @ 30°EL	25 K	25 K
First Sidelobe Level	-20 dB (±0.5 dB) @ 4.0 GHz	-16.5 dB (±0.5 dB) @ 12.0 GHz
Feed Interface	CPR229F	WR75

Antenas Parabólicas

- Se alimenta una superficie parabólica
 - A la salida el desfase es el mismo (mismo trayecto)

- El área efectiva es un porcentaje del área física

$$A_{ef} = \eta_e A_T = \eta_e \frac{\pi D^2}{4} = g \frac{\lambda^2}{4\pi} \Rightarrow g = \eta_e \left(\frac{\pi D}{\lambda} \right)^2$$

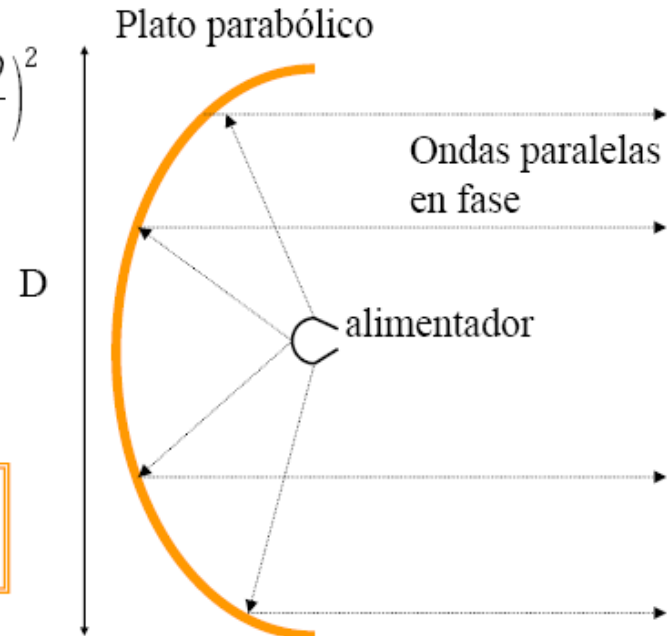
- Se pueden tener en cuenta otros rendimientos

- Spill-over: parte de la potencia que no alcanza la parábola
- Abertura: debido a pérdidas por desfases y polarizaciones

$$g = \eta_e \eta_A \eta_S \left(\frac{\pi D}{\lambda} \right)^2 \Rightarrow g = \eta \left(\frac{\pi D}{\lambda} \right)^2$$

- Ancho de haz:

$$\theta^2 = \eta \frac{4\pi}{g} \text{ rad} \quad \text{ó} \quad \theta = 70 \lambda / D \text{ (}^\circ\text{)}$$



Antenas Parabólicas

- Ganancias típicas de 15-30 dB
- Muy utilizadas en
 - Radioenlaces del servicio fijo
 - Comunicaciones por satélite
 - Radiodifusión



Fabricante

Direction

Andrew Institute | Contact Us | Careers | Events | Investors | Press Room | Software

ANDREW One Company. A World of Solutions.

Search: [Advanced search](#)

[Industry Solutions](#) | [Products](#) | [Support](#) | [About Us](#) | [Shop Andrew](#)

Home > Products > Antennas

Products

Antennas

- Base Station
- Broadband - Wi-Fi / WLAN
- Broadcast
- Earth Station
- Government
- HF Communications
- In-Building
- Radar
- Terrestrial Microwave
- Satellite Broadband

Andrew Antennas

Andrew Corporation offers antennas and antenna systems for key markets of Wireless Infrastructure, Satellite Communications, Fixed Line, Broadband, Radar, and HF.

				
Base Station	Broadband / Wi-Fi	Broadcast	Earth Station	Government
				
HF Communications	In-Building	Radar	Terrestrial Microwave	Satellite Broadband (VSAT)

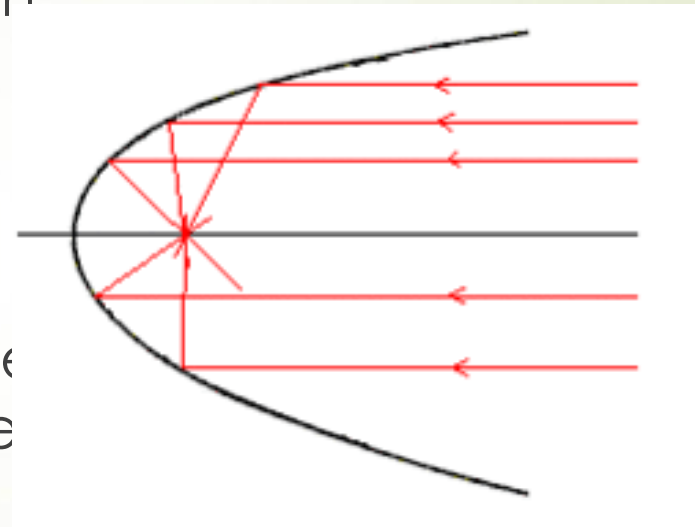
ANTENA PARABÓLICA

➤ La **antena parabólica** es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector parabólico.

➤ **Reflector**

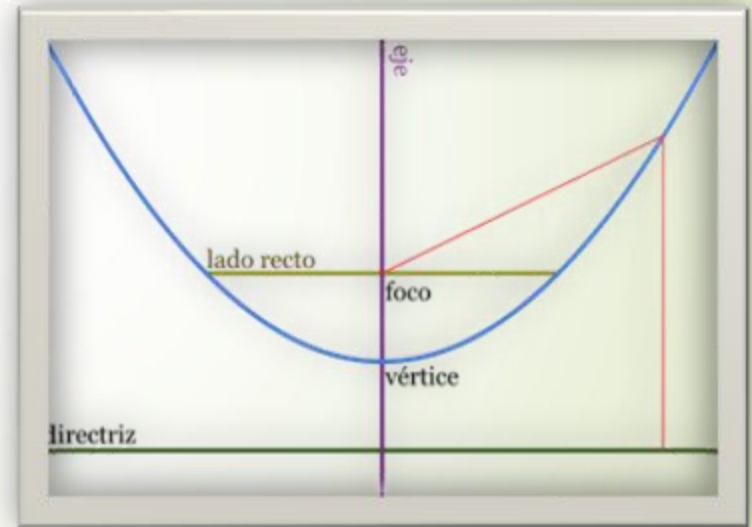
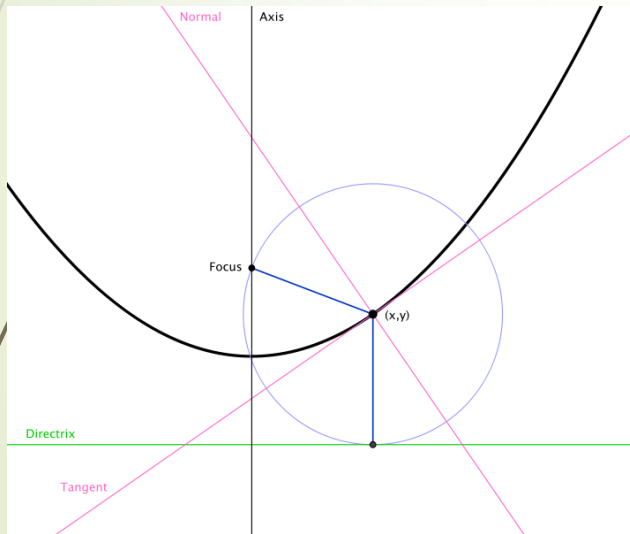
Un reflector es una superficie que refleja la luz o cualquier otro tipo de onda.

- Un paraboloide de revolución
- Foco.



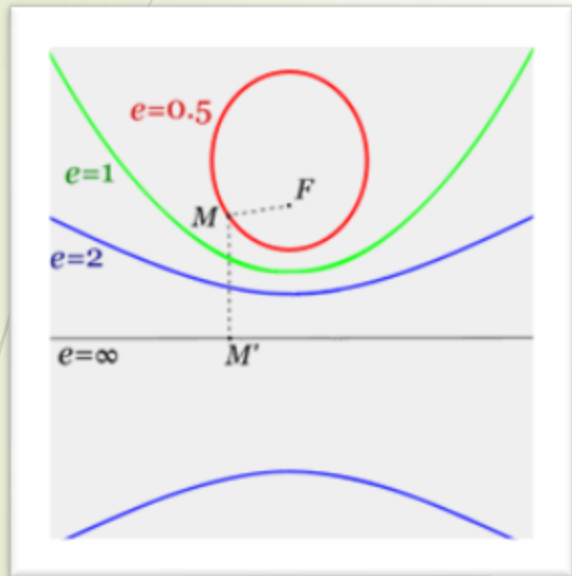
PARÁBOLA

- Una **parábola** es el lugar geométrico de los puntos de un plano equidistantes a una recta dada, llamada directriz, y a un punto fijo que se denomina foco, en ella también podemos identificar el lado recto y vértice.



Vértice de la parábola: es el punto cuya distancia a la directriz es mínima

FOCO



- En geometría, el **foco** de una curva es un punto (o puntos) singular, respecto del cual se mantienen constantes determinadas distancias relacionadas con los puntos de dicha curva.

Ejemplo: El foco de la circunferencia es su centro

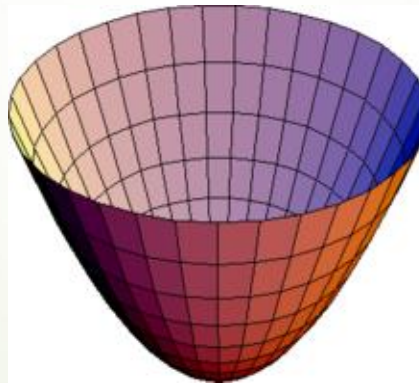
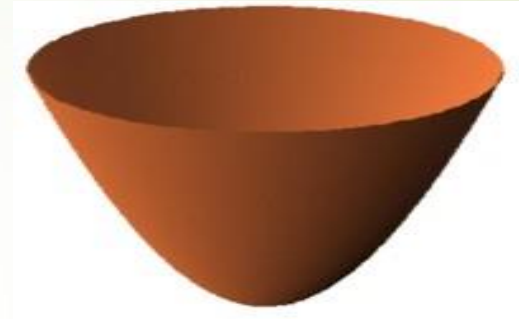
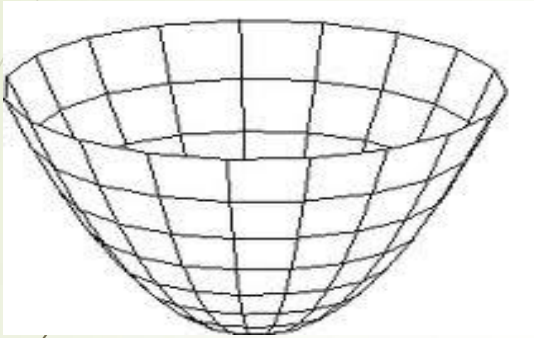
Foco de una parábola

El **foco de la** parábola es un punto.

Respecto del foco, cada punto de la parábola posee la misma distancia que hasta una recta llamada directriz.

cuando la parábola va hacia la derecha;
cuando la parábola va hacia la izquierda.

PARABOLOIDE DE REVOLUCIÓN



Es la forma que tienen las llamadas *antenas parabólicas*

ECUACIONES

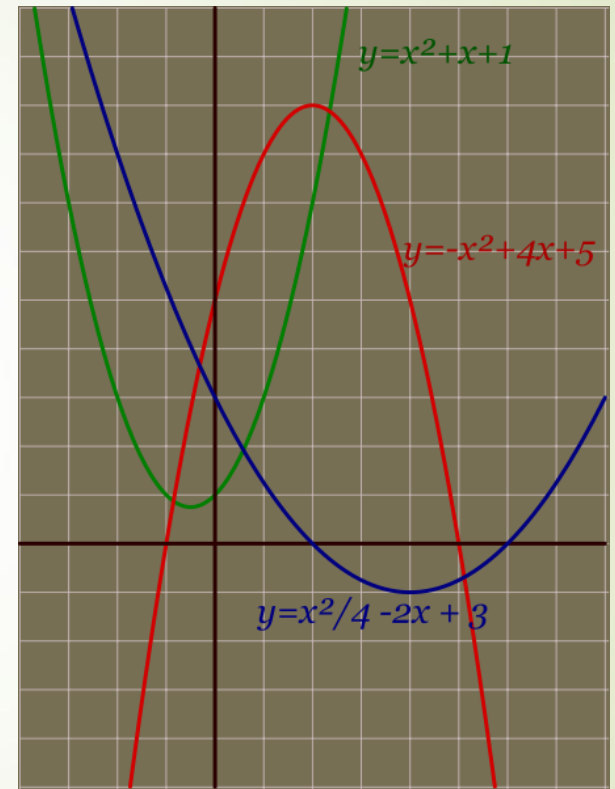
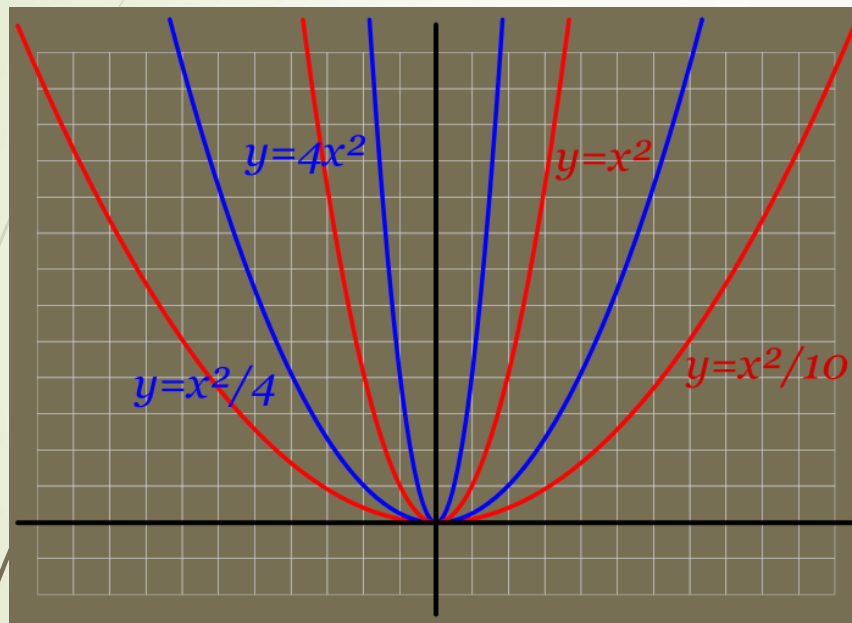
Una parábola cuyo vértice está en el origen y su eje coincide con el eje de las ordenadas, tiene una ecuación de la forma $y=ax^2$ donde el parámetro a especifica la escala de la parábola, incorrectamente descrita como la *forma* de la parábola

La ecuación de una parábola cuyo eje es vertical es de la forma .

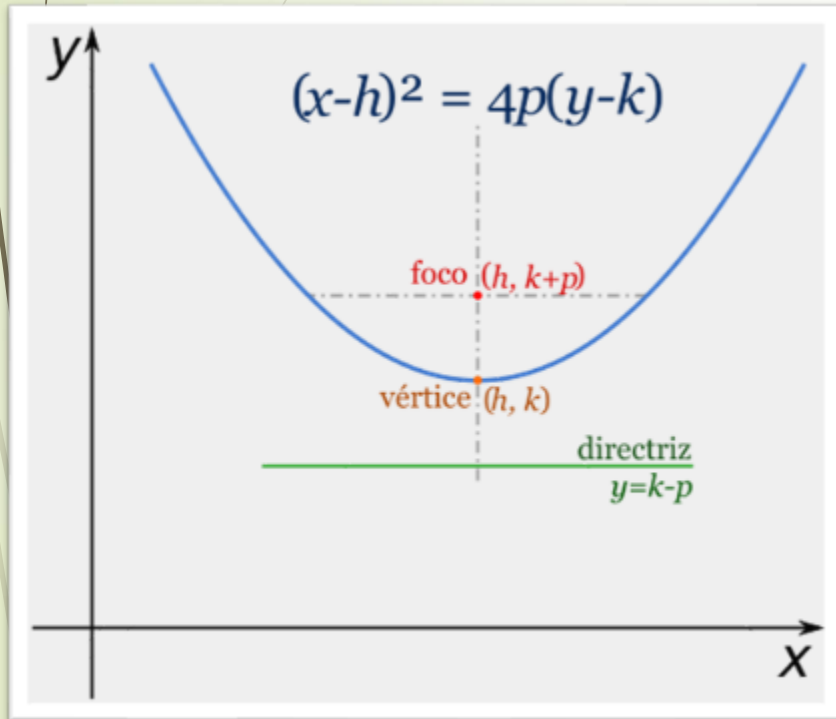
$$y = ax^2 + bx + c$$

La ecuación de una parábola cuyo eje es horizontal es de la forma

$$x = ay^2 + by + c$$



DISTANCIA FOCAL



La ecuación de una parábola con vértice en $(0,0)$ y foco en $(0,p)$ es .

$$x^2 = 4py$$

La ecuación de una parábola con vértice en $(0,0)$ y foco en $(0,p)$ es .

$$y = \frac{x^2}{4p}$$

El coeficiente $4p$ es precisamente la longitud del lado recto de la parábola.

Ambas ecuaciones se refieren a parábolas verticales que se abren «hacia arriba».

CUANDO EL VÉRTICE NO ESTÁ EN EL CENTRO

- La ecuación de una parábola con vértice en (h, k) y foco en $(h, k+p)$ es

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

(El caso parábola vertical hacia arriba)

- mientras que para la parábola horizontal se intercambia x con y :
- La ecuación de una parábola con vértice en (h, k) y foco en $(h+p, k)$ es .

$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

ECUACIÓN GENERAL DE UNA PARÁBOLA

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

si y sólo si

$$b^2 - 4ac = 0$$

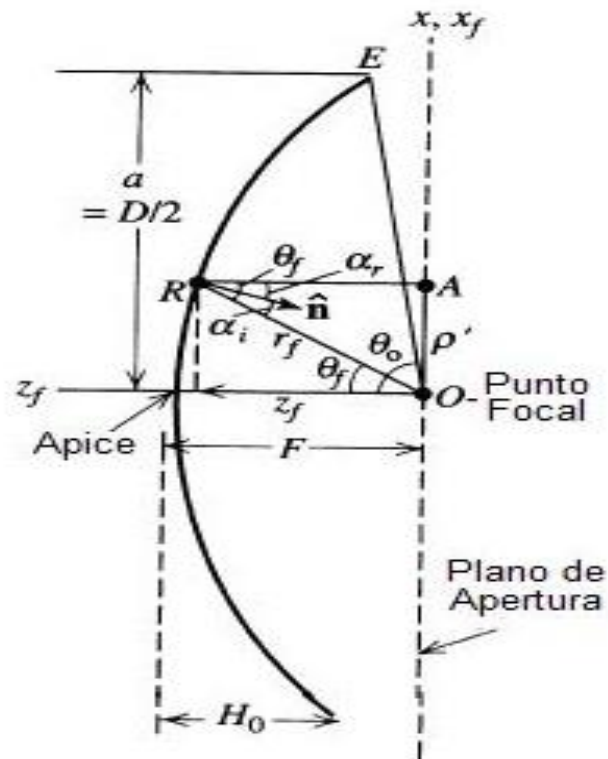
y los coeficientes **a** y **c** no pueden ser simultáneamente nulos

Mediante traslaciones y rotaciones es posible hallar un sistema de referencia en el que la ecuación anterior se exprese mediante una fórmula algebraica de la forma

$$ax'^2 + bx' + c = 0$$

donde a es distinto de cero.

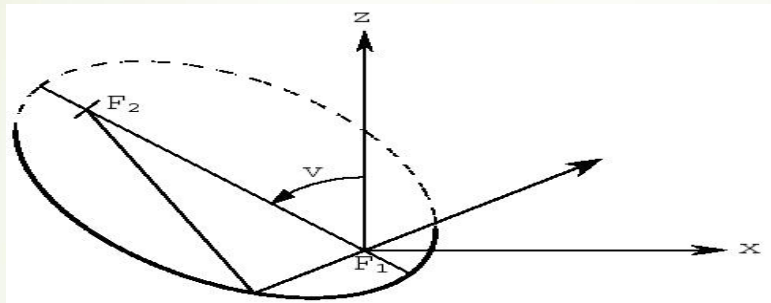
Reflector parabólico



- La simetría axial de un reflector parabólico es rotacionalmente simétrica y esta completamente definida por la parábola respectiva, es decir, por dos parámetros básicos: el diámetro D y la distancia focal F .

ELIPSOIDE

El elipsoide simétrico rotacional es el clásico subreflector para un diseño de antena reflector Gregoriano.



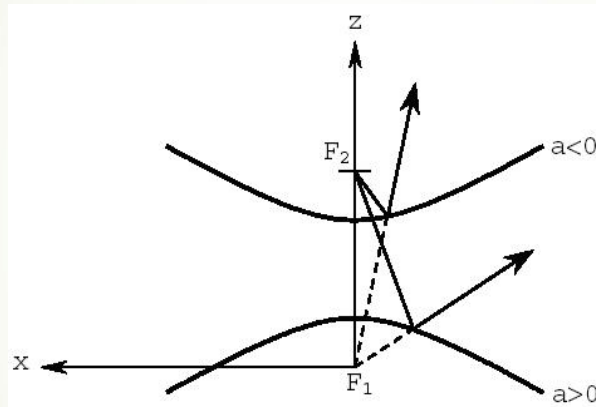
- Los Elipsoides están dados por:

$$z = c + \frac{a}{b}(b^2 + x^2 + y^2)^{1/2} \Rightarrow b\sqrt{c^2 - a^2}$$

- El eje mayor es $2a$ y la distancia entre los dos focos F_1 y F_2 es $2c$, $a > c > 0$. Un rayo saliendo desde un alimentador en F_2 después de la reflexión en la superficie, aparecerá como saliendo de F_1 .

HIPERBOLOIDE

- El hiperboloide simétrico rotacional es el subreflector clásico para un diseño de antena reflectora Cassegrain.



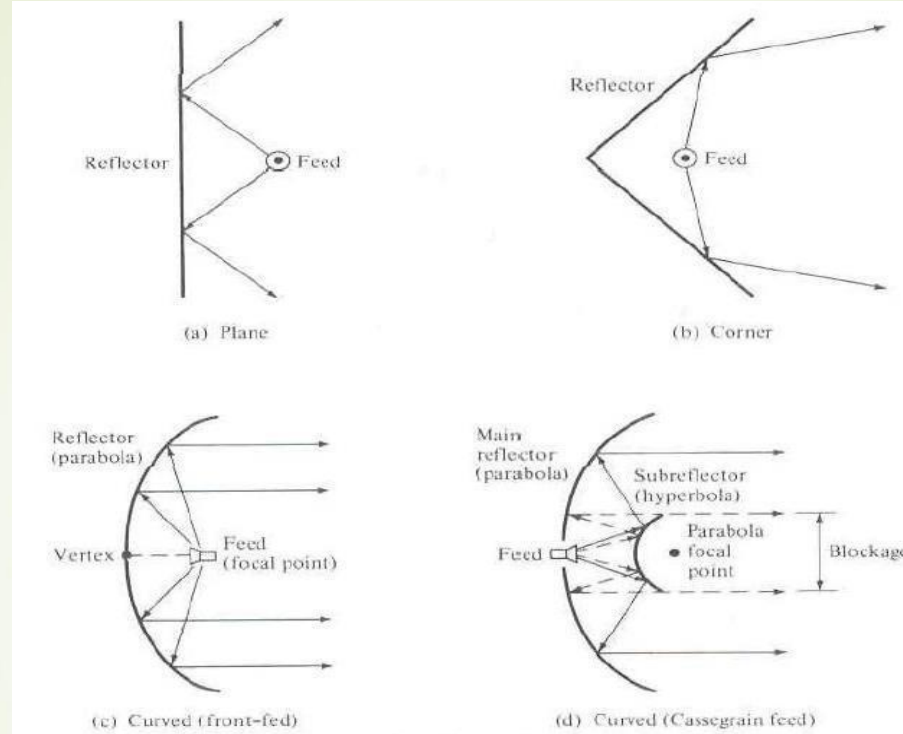
- La distancia entre los vértices es $2a$ y la distancia entre los dos focos F_1 y F_2 es $2c$, $a < c$. Un rayo saliendo de un alimentador en F_2 después de la reflexión en el subreflector, aparecerá como saliendo de F_1 .

ANTENAS REFLECTORAS

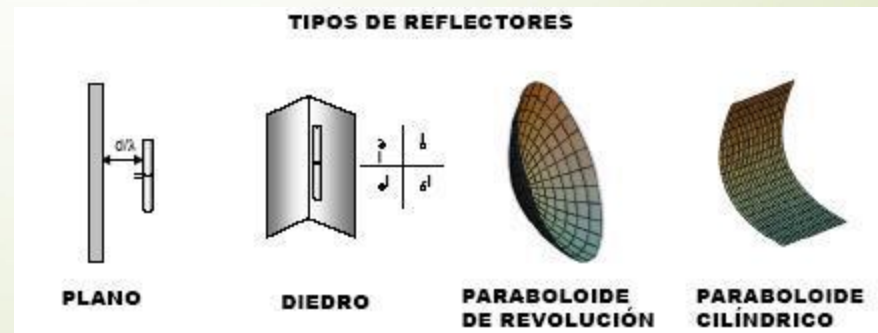
- Las antenas reflectoras, de una forma u otra, han sido utilizadas desde el descubrimiento de la propagación de ondas electromagnéticas en 1888 por Hertz.
- El uso de antenas reflectoras en, por ejemplo, el programa espacial y especialmente es su desarrollo sobre la superficie de la luna, dieron como resultado el establecimiento de la antena reflectora como una palabra muy común en 1960.



➤ Configuración geométrica de algunos sistemas reflectores:

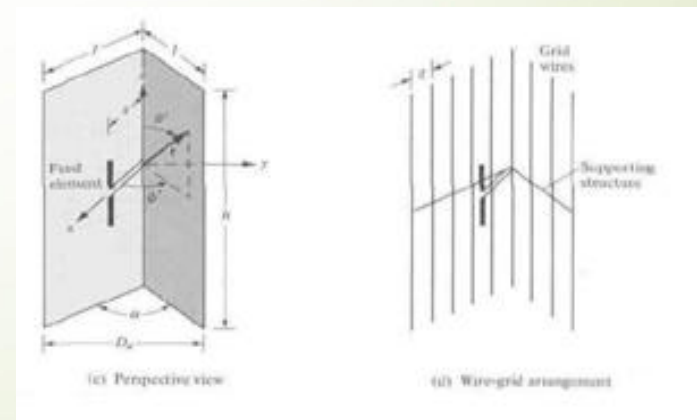
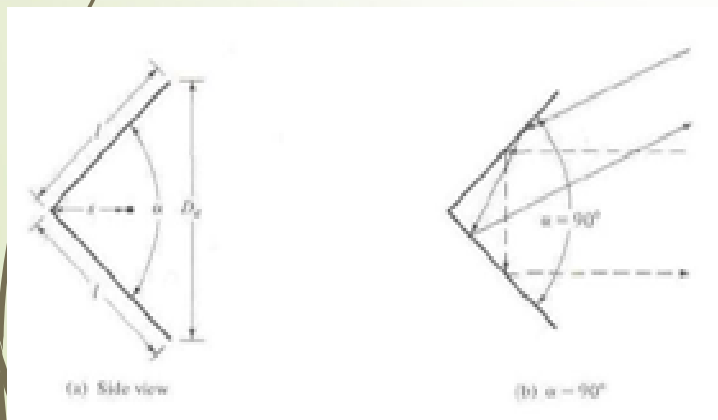


➤ Tipos de reflectores:



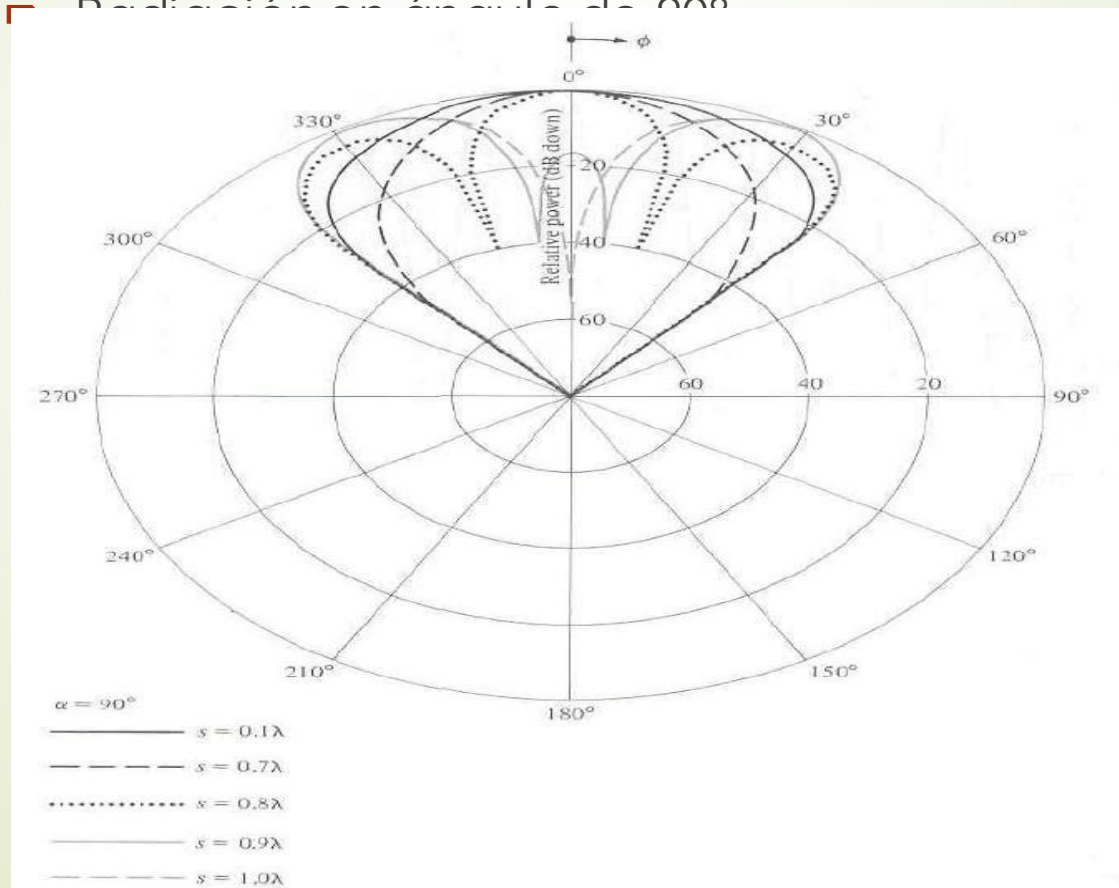
REFLECTOR DE ÁNGULO

- Para alinear mejor la energía en la dirección delantera, la forma geométrica del reflector en sí mismo, debe ser cambiada para prohibir radiación en las direcciones lateral y trasera. Un arreglo que consigue esto consiste en dos reflectores planos unidos de manera que formen un ángulo.



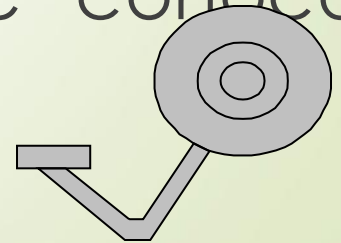
REFLECTOR DE ÁNGULO 90°

Radiación en ángulo de 90°

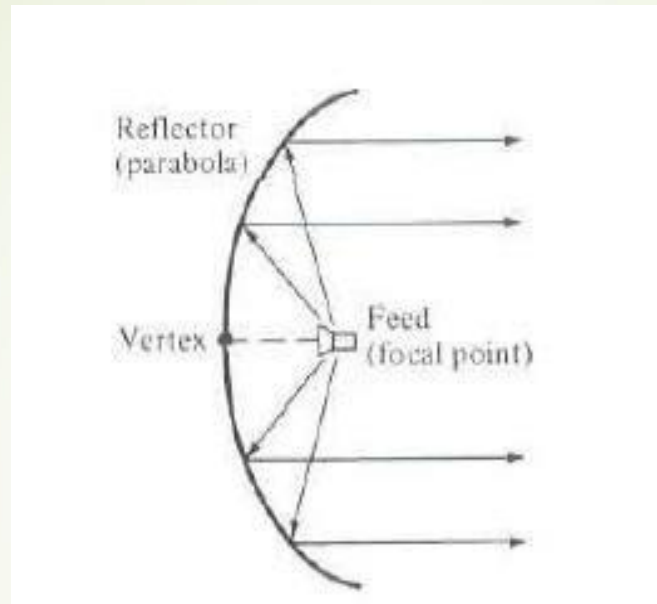


REFLECTORES PARABOLICOS

- Los reflectores pueden mejorarse si la configuración estructural de su superficies es actualizada. Se ha mostrado que por óptica geométrica que si un haz de rayos paralelos incide sobre un reflector cuya forma geométrica es una parábola, la radiación convergerá a un punto que se conoce como punto focal.



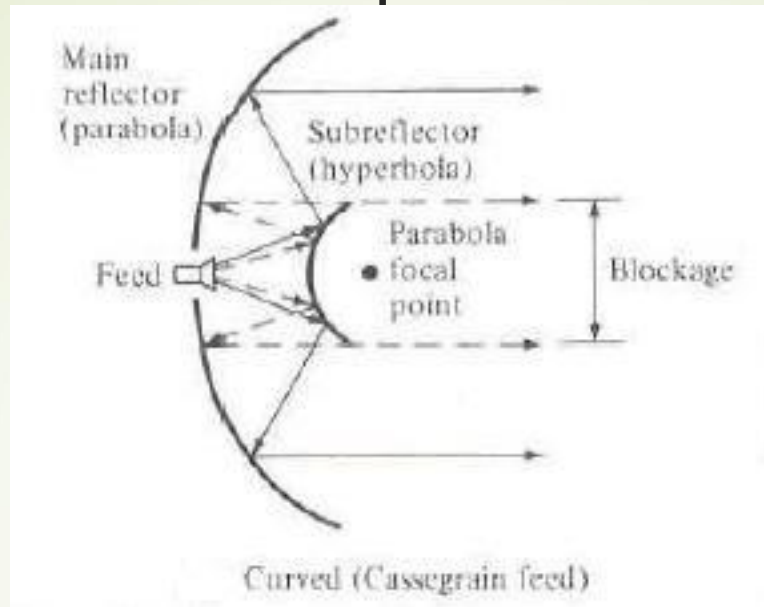
Reflector parabólico centrado



Los rayos que emergen en una formación paralela se dice que están alineados. Es frecuentemente usada para describir las características altamente direccionales de la antena aun cuando la emanación de rayos no sea exactamente paralela. Aunque el transmisor (receptor) es colocado en el punto focal de la parábola, la configuración es conocida como *front fed*.

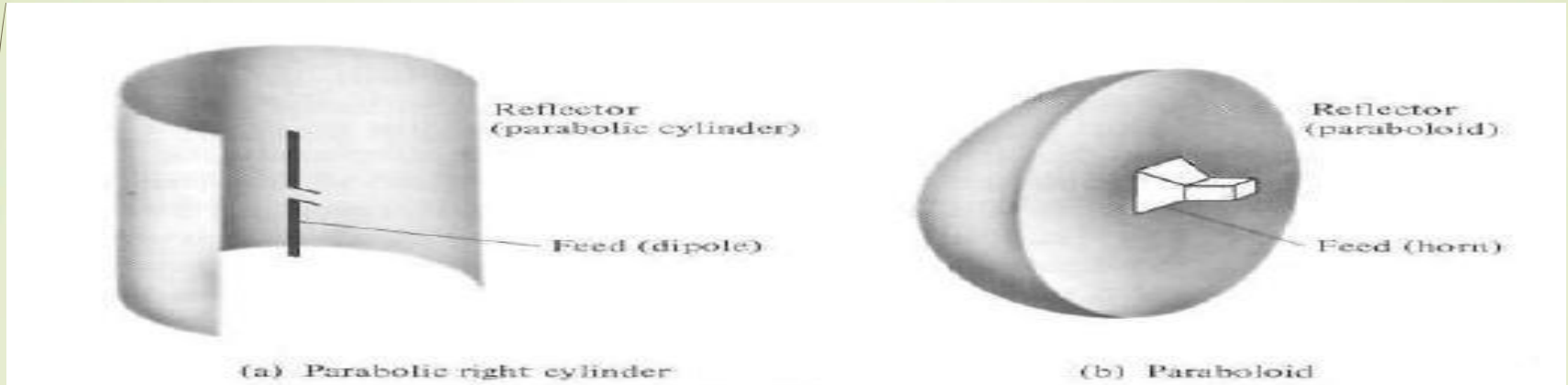
Sin embargo, en muchas de estas aplicaciones, se requieren grandes amplificadores y en sistemas de bajo ruido.

Reflector tipo Cassegrain



- Se conoce como alimentador Cassegrain. el reflector principal (primario) debe ser una parábola, el secundario una hipérbola y el alimentador puesto a lo largo del eje de la parábola, usualmente cerca del vértice. El astrónomo Cassegrain uso este esquema para construir telescopios ópticos y después su diseño fue copiado para su uso en sistemas de radiofrecuencia.

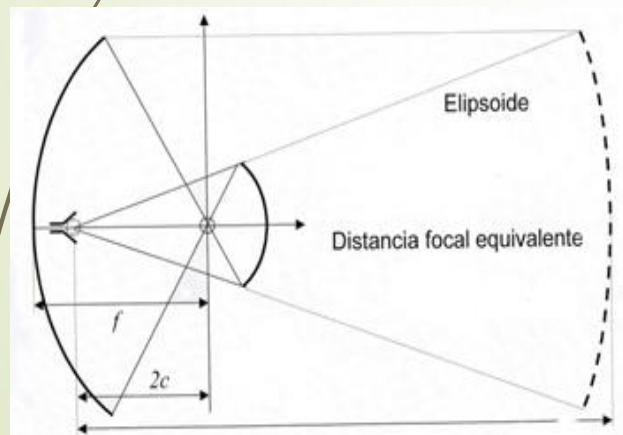
Cilindro recto parabólico y paraboloide



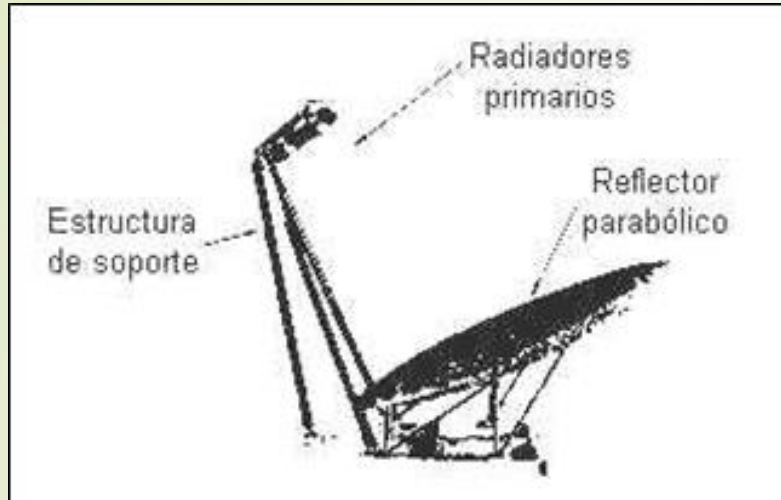
- Una configuración es la del cilindro recto parabólico, cuya energía es alineada sobre una línea que es paralela al eje del cilindro a través del punto focal del reflector.
- La otra configuración es la de la figura , la cual se forma rotando la parábola sobre su eje, y se refiere a un paraboloide (parábola de revolución).

Antena Gregoriana

- En el caso de la configuración Gregoriana se trata de un elipsoide cóncavo. Utiliza un haz más estrecho para iluminar al paraboloide a través de un sub-reflector elíptico. Existe un paraboloide equivalente con mayor distancia focal.



ANTENA OFFSET



- No es de forma parabólica propiamente dicha. Su forma es una sección de un reflector paraboloide de forma oval. La superficie de la antena ya no es redonda, sino oval y asimétrica (elipse). El punto focal no está montado en el centro del plato, sino a un lado del mismo (offset).

PATRON DE RADIACIÓN DE LOS REFLECTORES

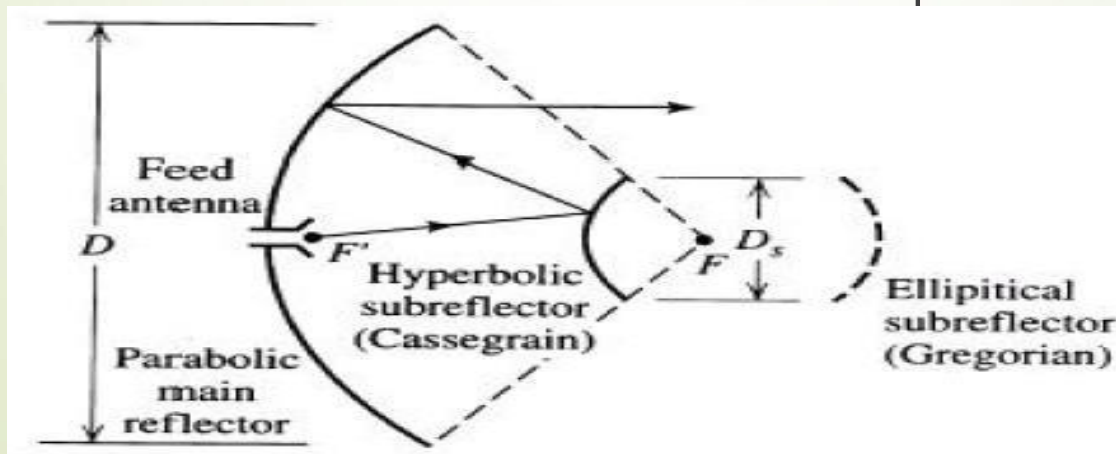
- El patrón de radiación de estas Configuraciones es analizado mediante los métodos de óptica física , para regiones cercanas al lóbulo principal, en conjunto con la teoría geométrica de la difracción y su extensión que es la teoría uniforme de la difracción (UGTD) para las regiones alejadas del patrón.

REFLECTORES DOBLES

- Los reflectores duales consisten en dos reflectores y una antena alimentadora, que se coloca convenientemente en el ápice del reflector principal. Esto hace que el sistema sea mecánicamente robusto, las líneas de transmisión son más cortas y fáciles de construir, en especial, las guías de onda.

REFLECTOR CASSEGRAIN ASIMÉTRICO

- La antena reflectora dual más popular es el reflector Cassegrain asimétrico. El reflector es parabólico y el subreflector, hiperbólico. Una segunda forma de reflector dual es el Gregoriano, el cual tiene un subreflector elíptico cóncavo. El



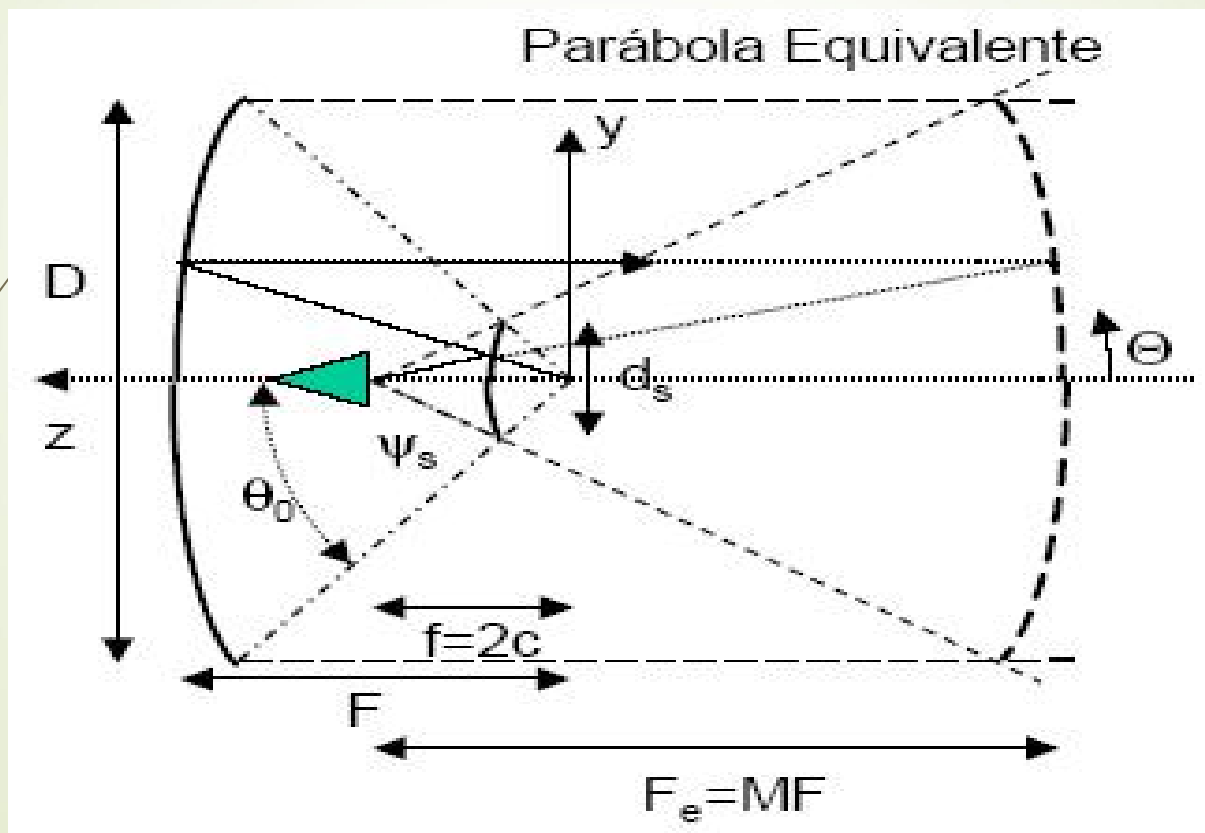
encuentra
principal, por



SISTEMA CASSEGRAIN CENTRADO

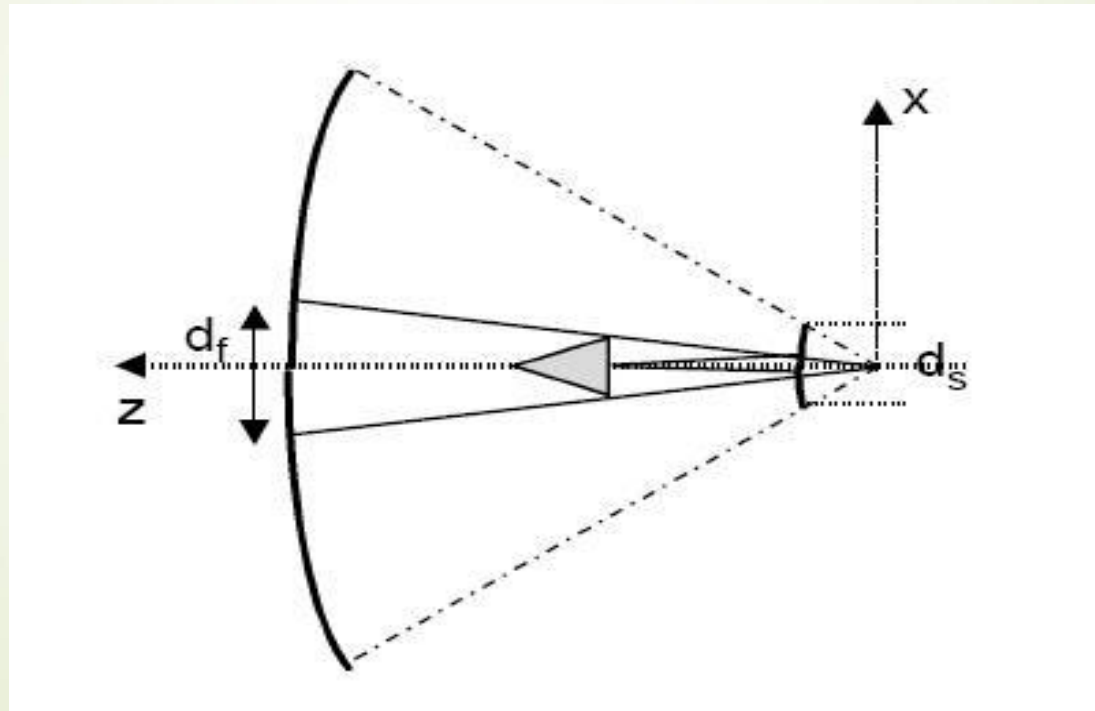
- El arreglo Cassegrain provee una variedad de beneficios, tales como:
- -Habilidad para colocar el alimentador en una posición conveniente.
- -Reducción de la radiación de lóbulos menores
- -Habilidad para obtener una longitud focal mucho más grande que la longitud física.
- -Habilidad para escanear el haz por medio del movimiento de una de las superficies reflectoras.

SISTEMA CASSEGRAIN CENTRADO



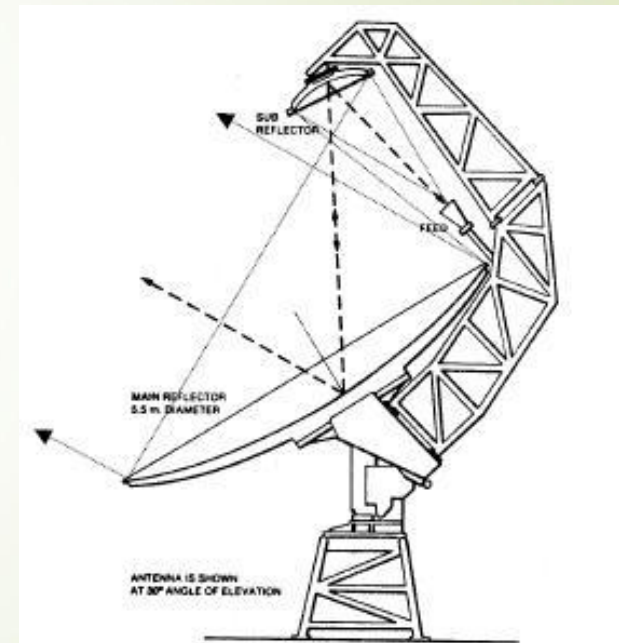
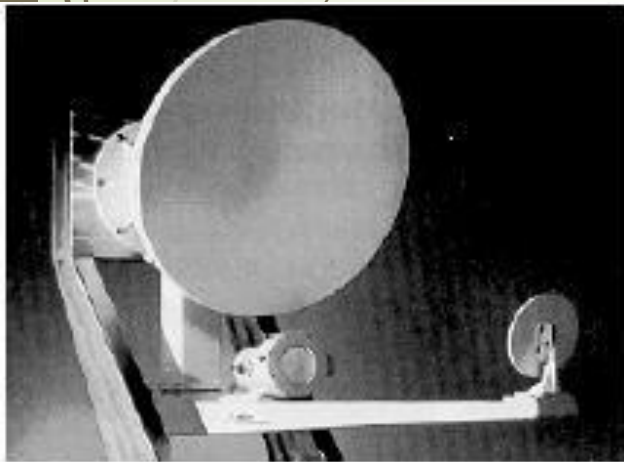
SISTEMA GREGORIANO CENTRADO

- Utiliza como sub-reflector un casquete de elipsoide de revolución:

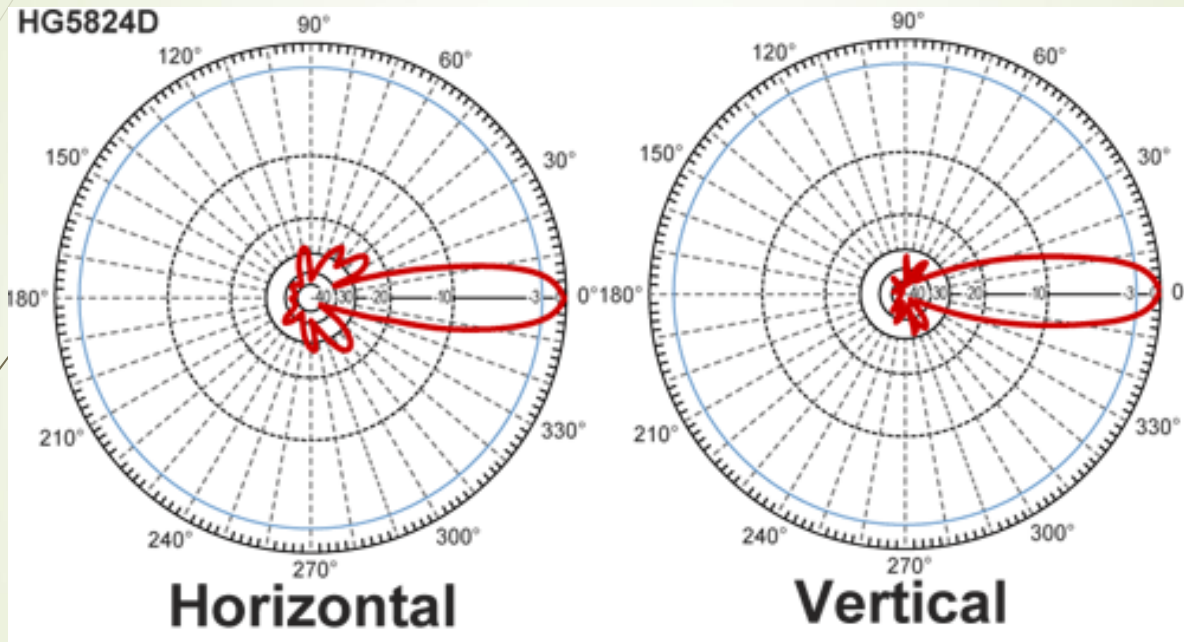


REFLECTORES DOBLES DESCENTRADOS (OFFSET)

- -La polarización cruzada puede ser eliminada
- - El alimentador se puede ubicar convenientemente
- - Geometría compacta
- - No hay bloqueo del sub-reflector



PATRON DE RADIACION



FORMULAS

➤ ABERTURA EFECTIVA

➤ $A' = A * 0.64 = \pi * R^2 * 0.64$

➤

➤ GANANCIA

➤ $G = 6 * (D/L)^2$

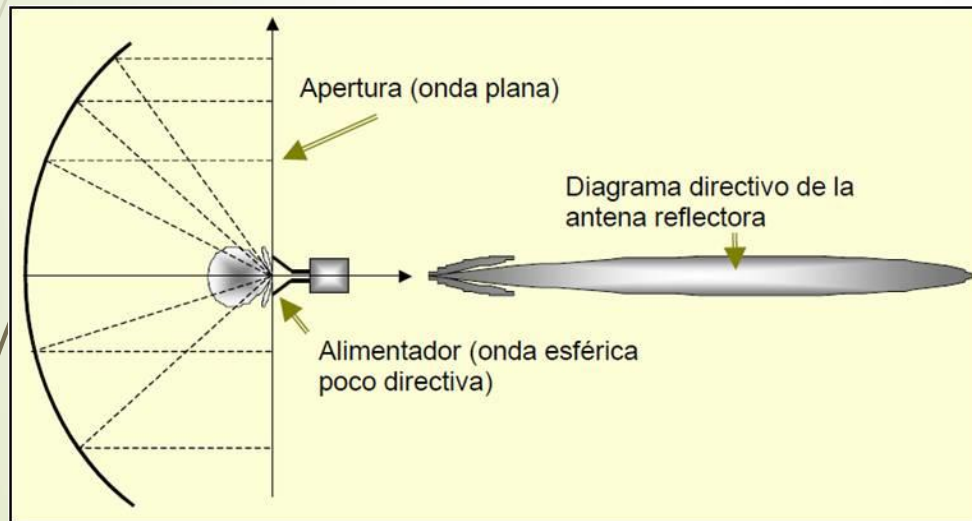
Grandes antenas. Reflectores.

Reflector parabólico + antena de bocina =

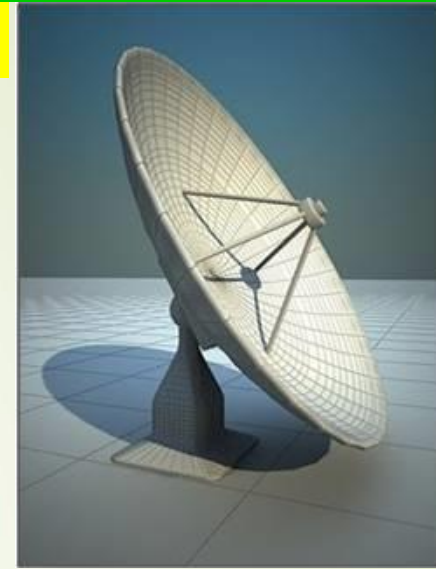
Antena parabólica

La **antena parabólica** es una estructura formada por un paraboloide metálico y una antena alimentadora situada en el foco. Es la más utilizado en aplicaciones donde se requiere una **gran directividad**.

La reflexión en el reflector transforma la onda incidente esférica en **onda plana** (fase y amplitud uniformes), produciendo un diagrama muy **directivo** en la dirección normal al plano de apertura. La antena alimentadora es una *bocina, dipolo o hélice*.



El **rendimiento** de un reflector es de 50% a 60%, debido a la rugosidad del reflector, la sombra del alimentador, la salida de radiación en los bordes, etc.



$$D = 0,5 \frac{(\pi d)^2}{\lambda^2}$$

D = Directividad de la antena.
 d = diámetro del plato, en m.
 λ = longitud de onda, en m.

A mayor diámetro, mayor directividad o ganancia

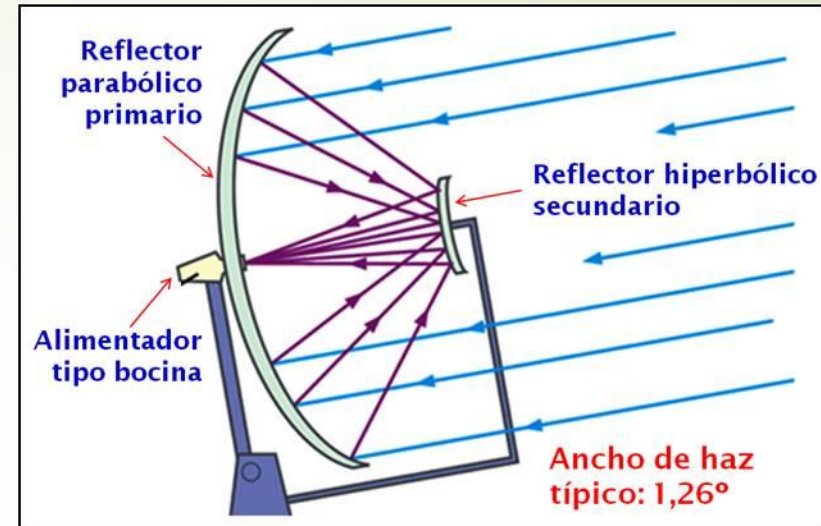
Grandes antenas. Reflectores.

Otros tipos de parabólicas

Antena Cassegrain

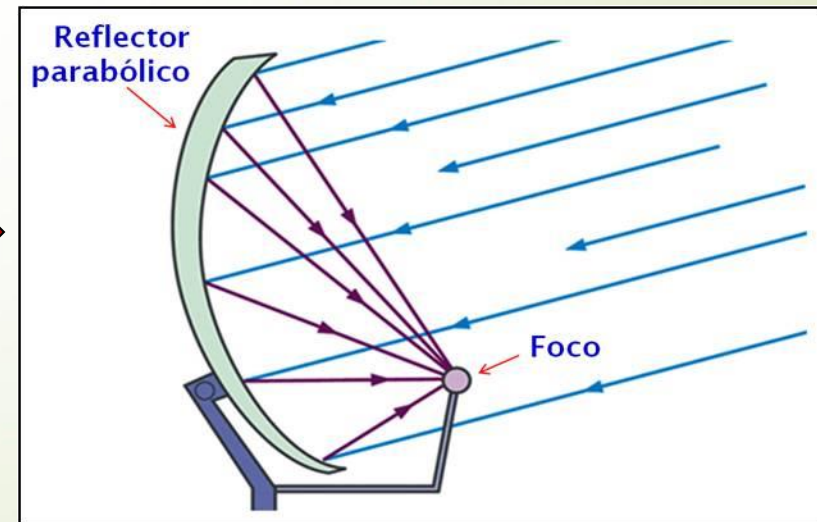
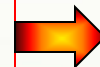
Es de reflector **doble**. En este caso la onda generada en el alimentador se refleja primero en un reflector **hiperbólico** para producir otra onda esférica que incide sobre el reflector **parabólico** principal.

La ventaja de este sistema es que evita llevar la señal con líneas de transmisión hasta el foco.



Antena offset

Es de reflector offset o **descentrado**. Elimina el efecto de la sombra del alimentador tomando una sección asimétrica del reflector.



Tienen ventajas sobre la antena de foco primario.

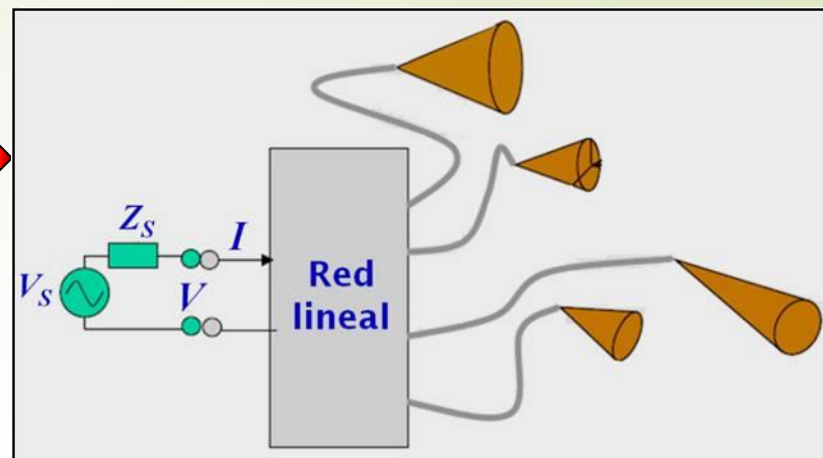
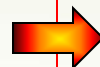
4.- Agrupaciones de antenas.

¿Qué son las agrupaciones de antenas?

Son una forma utilizada en grandes antenas consistente en la **agrupación** (*array*) de pequeñas antenas idénticas trabajando en común, es decir, alimentadas desde una **fente común** mediante una red lineal.

En conjunto, se comportan como una **única antena** con un diagrama de radiación propio, modificable, pudiendo adaptarse a diferentes aplicaciones o necesidades.

Esta característica se consigue controlando de manera individual la **amplitud y fase** (*phased arrays*) de la señal que alimenta a cada uno de los elementos del array.



Tipos de agrupaciones

- 1 Según su **geometría**:
- Lineales
 - Planas
 - Conformadas (*cilíndricas, esféricas*)

- 3 Según la **red**:
- Pasivas (*un solo haz, multihaz*)
 - Activas
 - Adaptativas

- 2 Según el **elemento radiante**:
- Hilos (*dipolos*)
 - Impresas (*parches*)
 - Ranuras
 - Bocinas

- 4 Según su **aplicación**:
- Comunicación (móvil, satelital)
 - Radar
 - Goniometría

Agrupación, array o arreglo.

Agrupaciones de antenas.

Agrupación lineal

Se llama así cuando N elementos se agrupan a lo largo de una **línea recta**, permitiendo controlar el diagrama de radiación en el plano que contiene la línea.

- La forma más sencilla de situar los elementos es **equiespaciados** una distancia d .

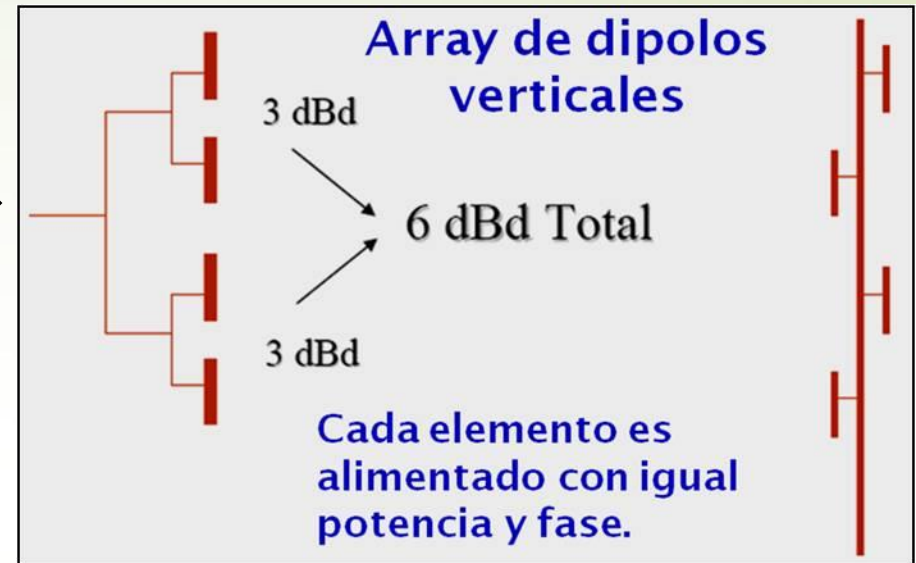
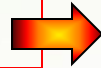
- La longitud total de la antena en ese caso será $L = N \times d$.

- La máxima directividad teórica vendrá dada por $D = 2L/\lambda$.

- Para que esta ecuación sea válida, la distancia entre los elementos debe ser $\lambda/2 < d < \lambda$, caso contrario aparecen lóbulos de difracción.

Principio de multiplicación de diagrama

Este es el **Principio de multiplicación de diagramas**, pues es el resultado del diagrama de un elemento **multiplicado** por un factor que depende solo del *número* (N), posición y forma de excitación de los elementos (*factor de array*).



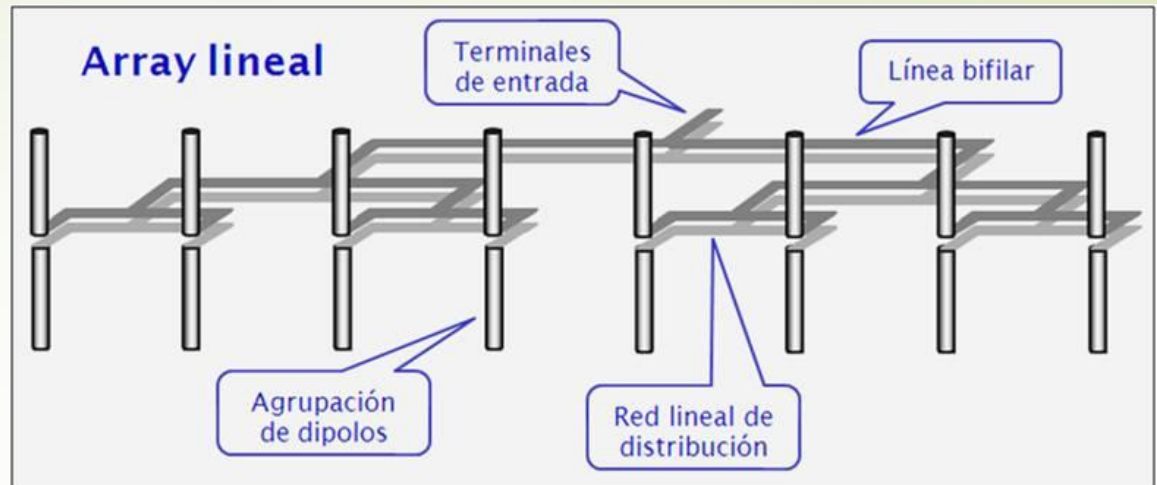
Factor de grupo o *array factor*.

Agrupaciones de antenas.

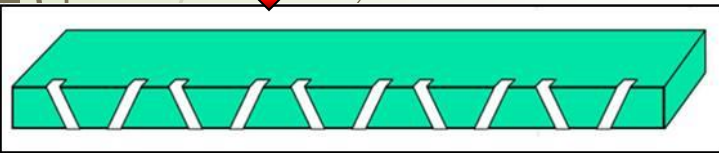
Ejemplo de agrupaciones lineales

Agrupación lineal de dipolos

Agrupación lineal de **dipolos** alimentada con una red de líneas bifilares con divisores de potencia simples y estructura en paralelo.



Agrupación de ranuras

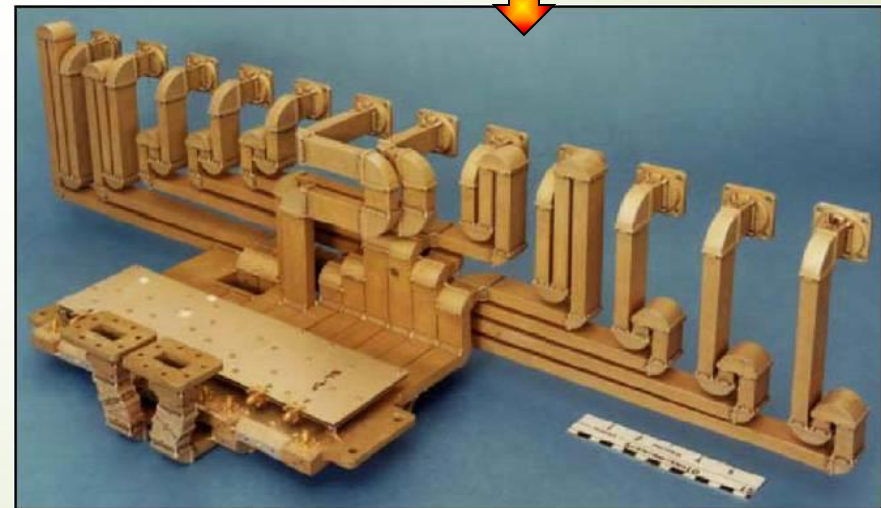


Agrupación de parches

Agrupación de **parches** impresos para antenas sectoriales en telefonía móvil.



Agrupación de aperturas para antena monopulso



Trabajan como una sola antena

Agrupaciones de antenas.

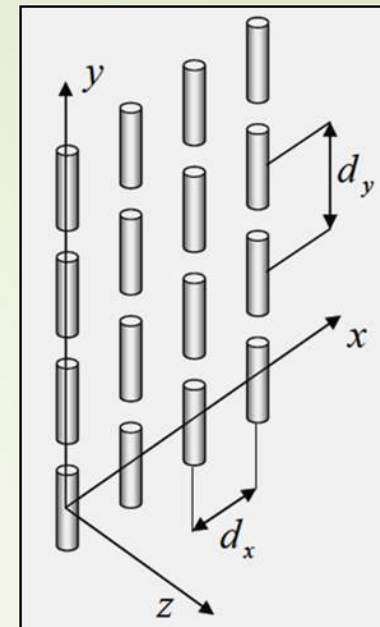
Agrupación plana

Se llama así cuando los elementos se sitúan en **2D sobre un plano**:

- Permite **mayor directividad**: la radiación se apunta a cualquier dirección.
- Permite **mayor control**: controla la fase relativa entre elementos en una línea y en una columna.

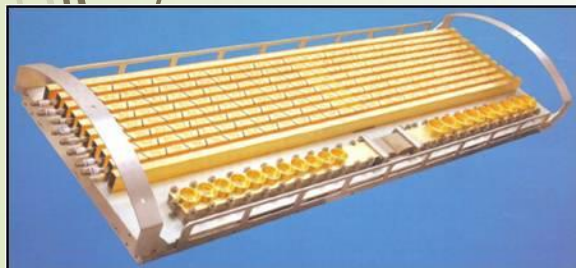
Formas más utilizadas: reticular y circular

La **reticular** sitúa los elementos radiantes en los nudos de una *retícula rectangular* o triangular. La **circular** sitúa los elementos sobre circunferencias concéntricas. Son como una agrupación de agrupaciones lineales. Se sigue cumpliendo el principio de **multiplicación de diagramas**.



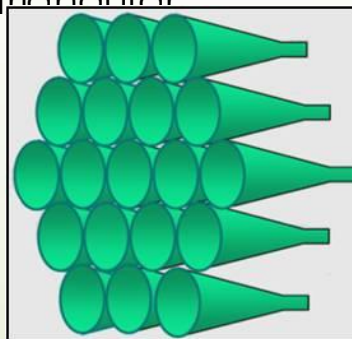
Array de 8 guías ranuradas

Utilizada por la NASA en la exploración de la superficie de Mercurio.

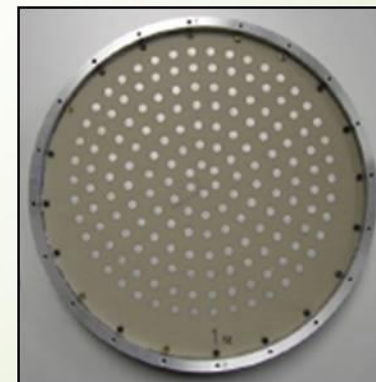


Array de bocinas

Bocinas cónicas en una retícula triangular



Array de parches microstrip



Para altas frecuencias (37 GHz). Alimentación a través de red de guías de ondas.

Trabajan como una sola antena

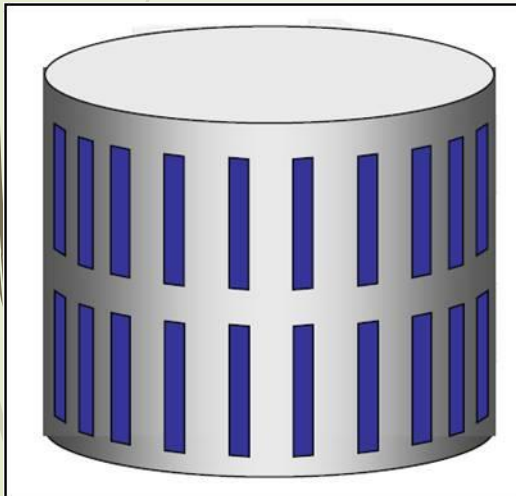
Agrupaciones de antenas.

Agrupación conformada

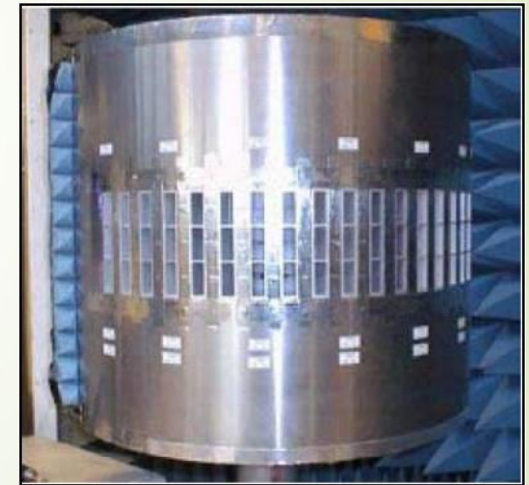
Se llama así cuando los elementos se sitúan sobre una **superficie curva**, como un cilindro, un cono, una esfera o sobre otras superficies como el ala de un avión.

Ejemplos de agrupaciones conformadas

Array cilíndrico de ranuras sectoriales

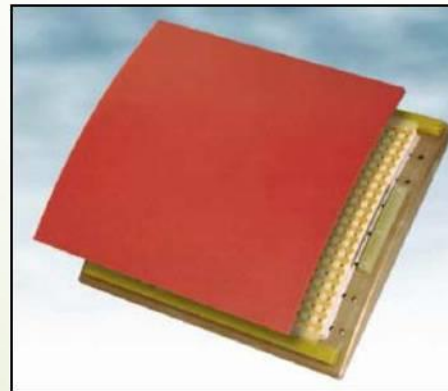


Array cilíndrico de bocinas rectangulares



Array de parches

Array conformado por estructuras multicapas con elementos impresos.



Trabajan como una sola antena

5.- Sistemas de antenas inteligentes.

¿Qué son las sistemas de antenas inteligentes?

Son una combinación de un **array de antenas** y un **DSP** (*Procesador Digital de Señales*), que optimizan los diagramas de transmisión y recepción dinámicamente, en respuesta a una señal de interés en el entorno. El más avanzado es el **sistema de haz adaptativo**.

Sistema de haz adaptativo

- El **lóbulo principal** apunta hacia la dirección deseada (Ej.: usuario móvil).
- Los **lóbulos secundarios** hacia las direcciones de las componentes de multitrayecto de la señal deseada.
- Los **nulos** de radiación hacia donde están las fuentes de interferencia.

Ejemplo en
la
TV digital



Sistema de antenas inteligentes



Sistemas de antenas inteligentes.

Esquema del array de haz adaptativo

El diagrama de radiación se hace **depende**r de la señal recibida.

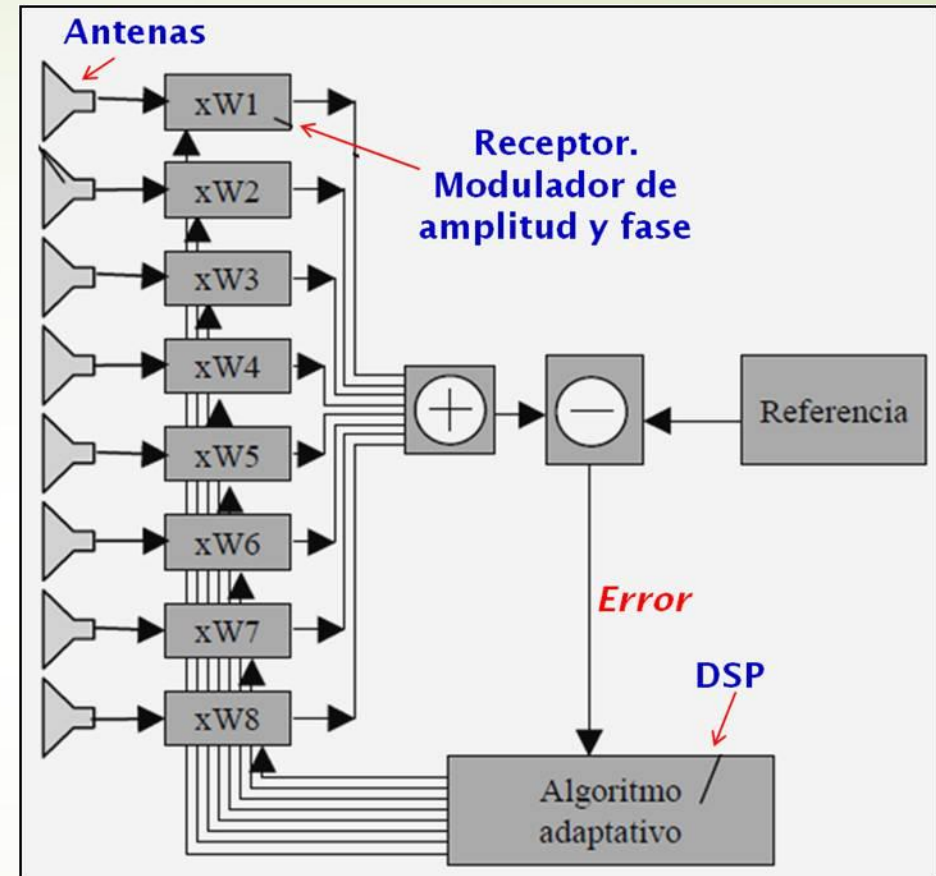
Con el control de **amplitud** y **fase** de la señal recibida, se **sintetiza** el diagrama en cada momento, y se lo adapta a una referencia para una recepción óptima.

Proceso de control en el array

- En forma interactivo se obtiene el óptimo de una **función error** que resulta de comparar la señal recibida con la de referencia.

- Se **minimiza** el ruido e interferencia con los que se recibe la señal, si se conocen sus características, como *modulación*, *codificación*, *dirección de llegada*, etc.

- Los parámetros contenidos en el **algoritmo adaptativo** son: la fase con la que llega la señal a cada elemento, la λ , la distancia entre los elementos y la potencia del ruido captado por cada elemento.



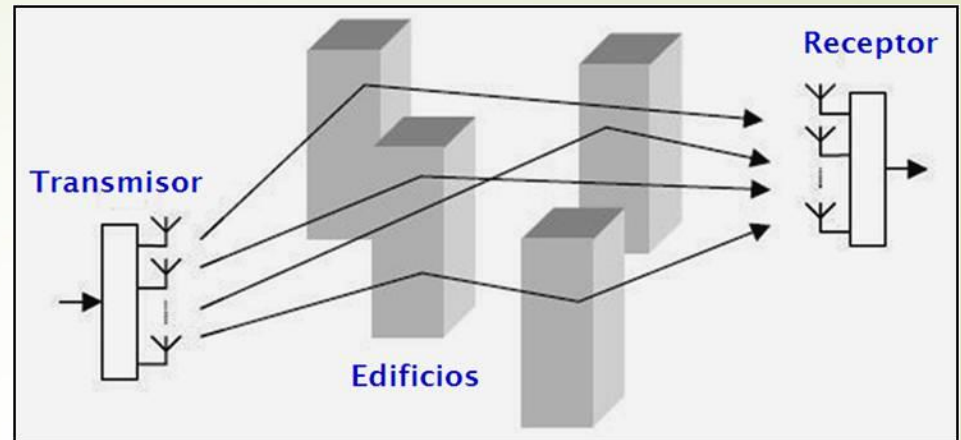
Este sistema se está utilizando con éxito en diversos sistemas de **comunicaciones inalámbricas**.

Se sintetiza el diagrama en cada instante.

Sistemas de antenas inteligentes.

Sistema inteligente MIMO

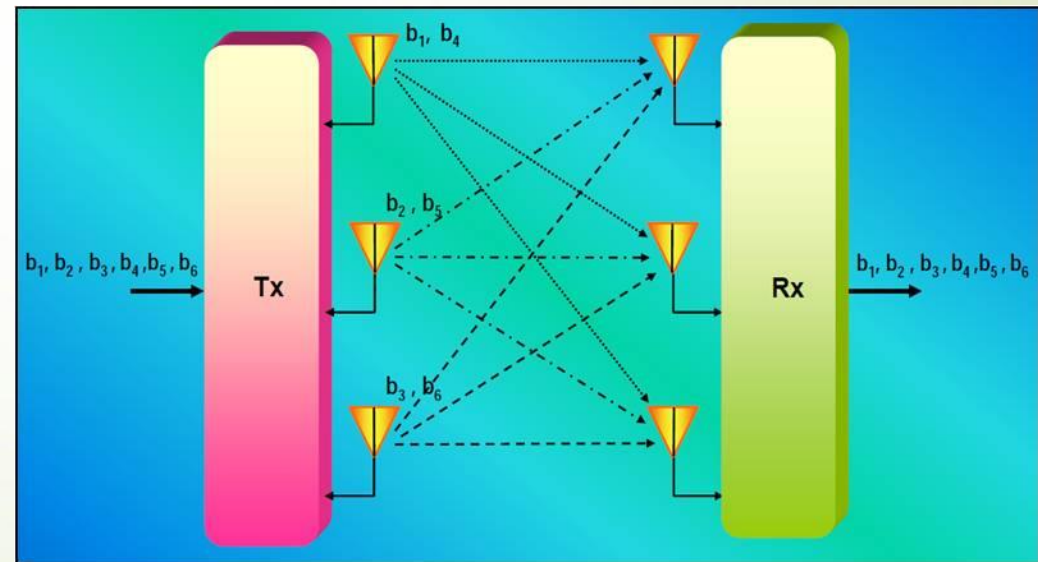
Multiple Input Multiple Output es una tecnología de antenas inteligentes que utiliza varias antenas tanto en el transmisor como en el receptor.



Beneficio del sistema MIMO

Las múltiples antenas capitalizan los beneficios tanto del fenómeno de **multipropagación** como de la técnica de **diversidad de espacio**, para conseguir una mayor velocidad y un mejor alcance del que se consigue con sistemas SISO (*single input single output*) tradicionales.

MIMO se utiliza en redes inalámbricas como las femtoceldas de telefonía móvil y en WiMAX.

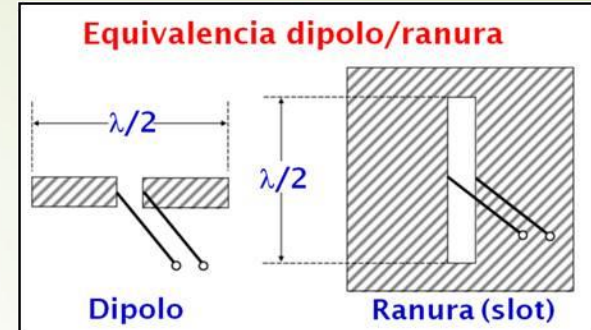
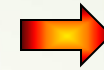


Los MIMO capitalizan los beneficios de la multipropagación.

Antenas resonantes.

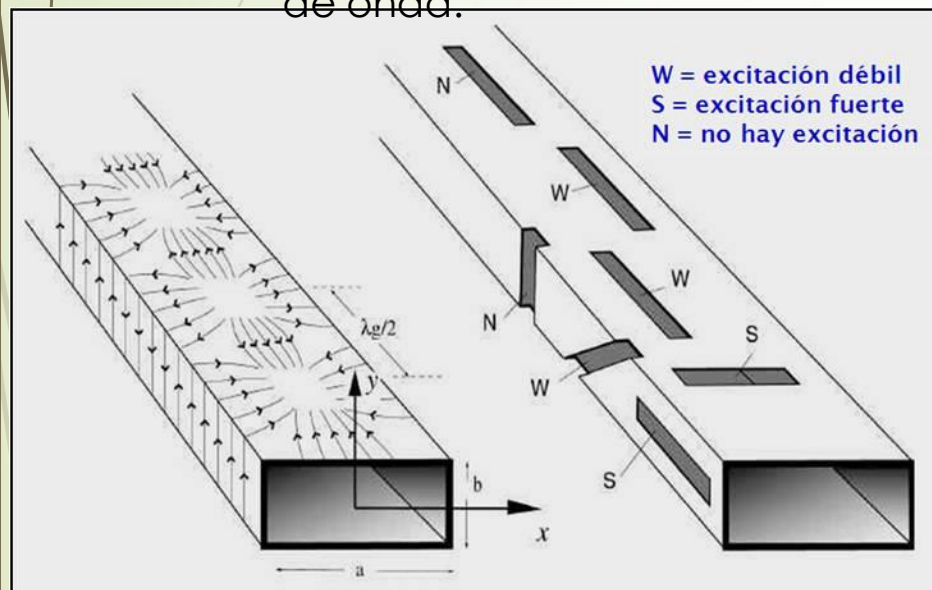
Complemento del dipolo

Si el dipolo se corta de una hoja de metal, deja una **ranura**. El dipolo y la ranura son complementarios; tienen idénticos diagramas de campo pero con E y H intercambiados.



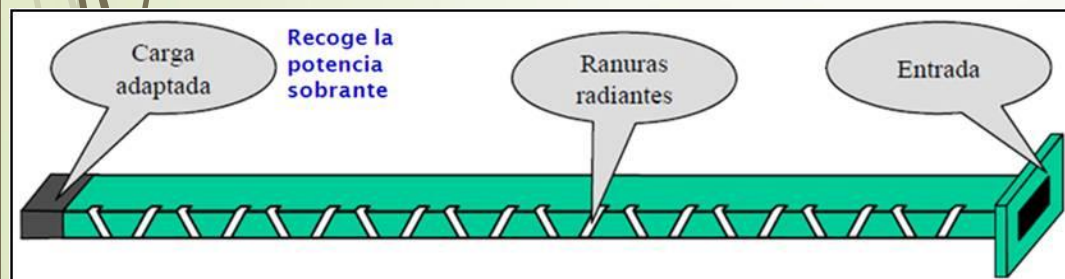
Antena de ranura

Las **antenas de ranura** están asociadas a las líneas de transmisión cerradas como las guías de onda.



Se sitúan de forma que corten las líneas de corriente del modo dominante, generando un campo en la **ranura** y **radiando** parte de la potencia que se propaga en la guía.

No es frecuente ver antenas de ranura individuales. Normalmente se utilizan para formar **agrupaciones** de antenas sobre una guía de ondas.



Una de las antenas más utilizadas en sistemas de radar de microondas es la **guía de onda ranurada**.

La ranura está asociada a la guía de

Antenas resonantes.

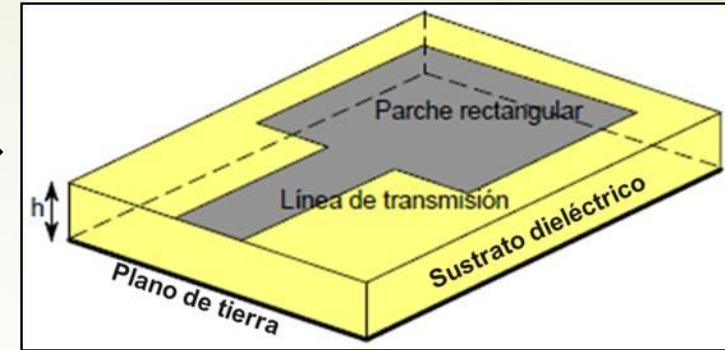
Antenas impresas

Con la aparición de las estructuras impresas como líneas de transmisión en microondas (microstrip), aparece también la antena impresa tipo **parche**.

Antena de parche

Consta de un **parche metálico** impreso sobre un sustrato dieléctrico. Sus dimensiones, del orden de λ , se eligen de tal forma que la estructura disipe la potencia en forma de **radiación**.

Los **circuitos impresos** de microondas las usan como una extensión natural de ellos, integradas con parte del circuito pasivo (*filtros*) o activo (*amplificador*) en los mismos sustratos.



Formas de los parches



Cuadrado



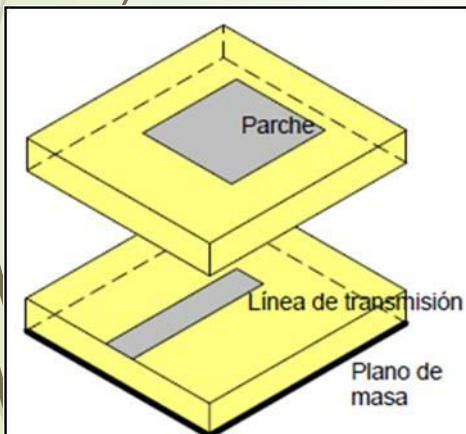
rectangular



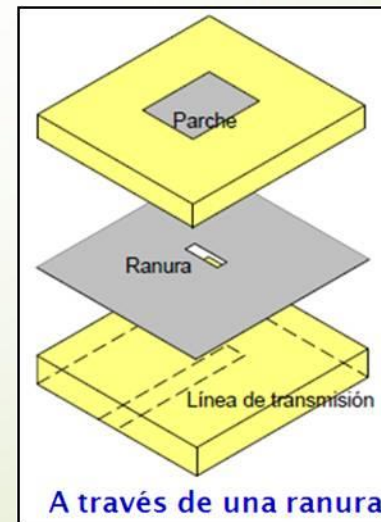
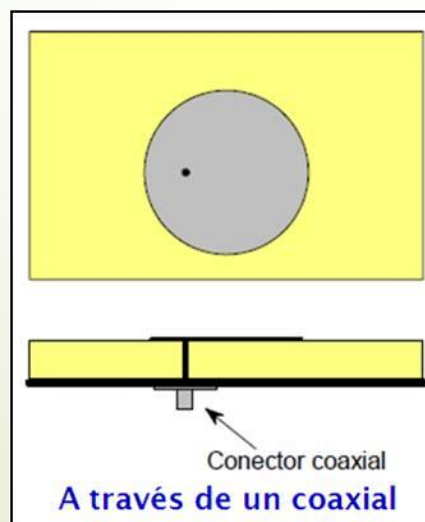
dipolo



circular



A través de una línea en el mismo plano del parche



Se las encuentra en sistemas de radar, GPS, sistemas móviles y sistemas de microondas.

Antena de parche o patch antenna.

Antenas de banda ancha

Son independientes de la frecuencia.

Las antenas resonantes tienen una banda limitada alrededor de la frecuencia de resonancia. Para mayores anchos de banda y para alcanzar un comportamiento más uniforme con la frecuencia, evitando efectos resonantes, se diseñan antenas de

banda ancha, entre ellas:

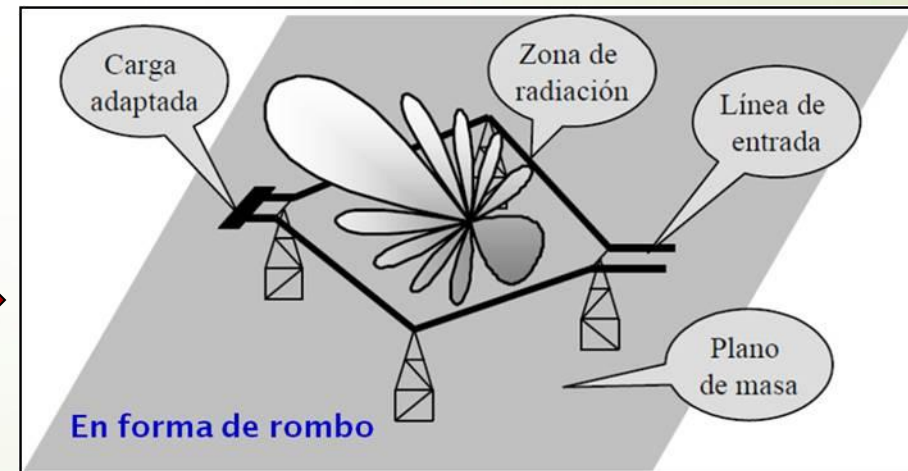
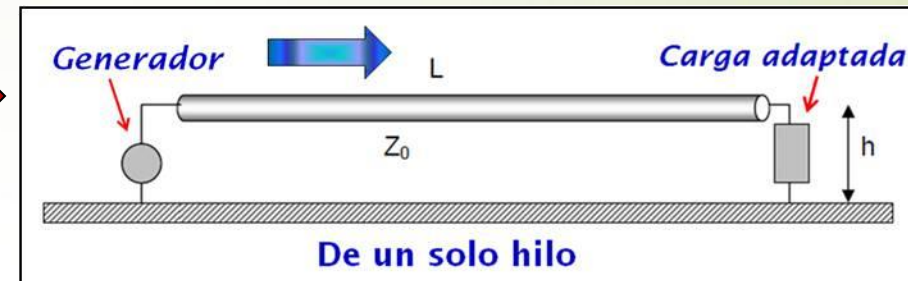
Antena de onda progresiva

Se basan en generar una onda progresiva sobre una estructura radiante.

La onda pierde parte de su potencia por la radiación conforme progresa por la estructura, por eso, en el extremo se instala una carga que recoge la potencia sobrante para evitar las reflexiones.

La forma más clásica de este tipo de antena la constituye la antena en V y su extensión en la antena rómbica. En ella se excita una onda progresiva sobre los hilos situados horizontalmente a un $\lambda/4$ de Tierra.

Su uso se ha extendido por su sencillez de montaje, sobre todo en frecuencias de HF y VHF (3 MHz a 300 MHz).



En frecuencias de UHF (300 MHz a 3 GHz) y superiores se usan estructuras impresas con el mismo principio de antena de onda progresiva.

La antena en V es la clásica

Antenas de banda ancha

Son independientes de la frecuencia

Antena espiral

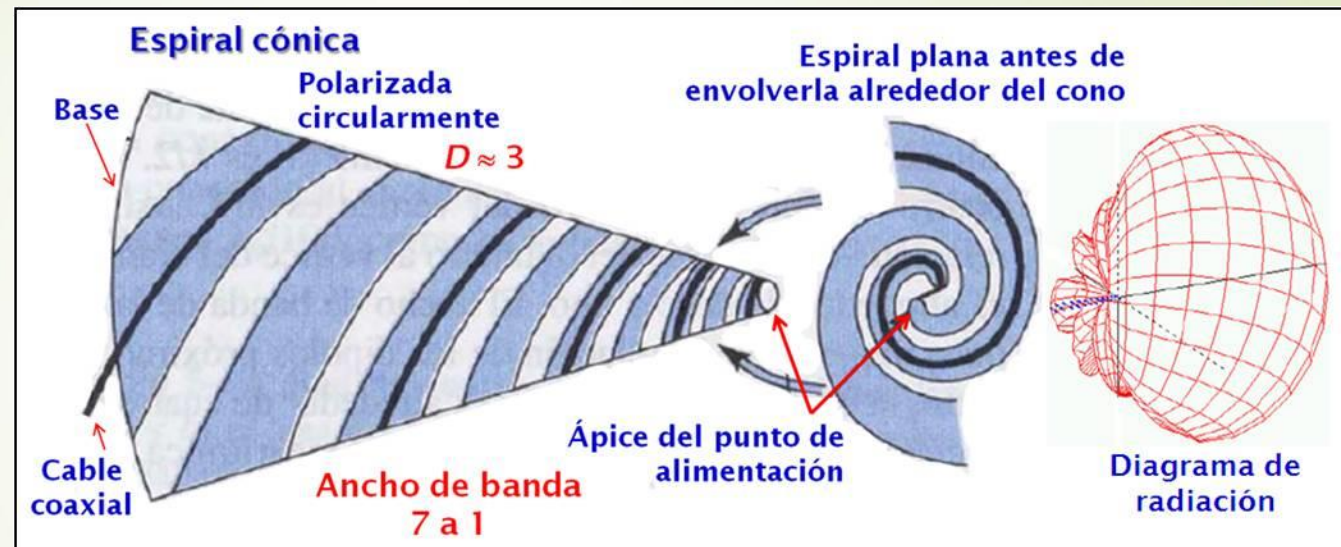
Se alimenta por un cable **coaxial** pegado a una cinta conductora, con su conductor interno unido a la otra cinta en el vértice. Las antenas espirales tienen polarización circular.

Se basa en el principio de **escala electromagnética**.

Si las dimensiones de la antena se amplían en un **factor de escala**, el funcionamiento se mantiene si se escala también la λ en el mismo factor.

- El límite de **frecuencia más baja** ocurre cuando el diámetro de la base es $\lambda/2$.
- El límite de la **más alta** cuando el diámetro del vértice es $\lambda/4$.
- Así, el ancho de banda está en la relación 1/2 (base a vértice), la cual, para el cono es alrededor de **7 a 1**.

La **antena espiral** se construye plana o sobre un cono. La **espiral cónica** se considera una espiral plana que se ha envuelto alrededor de un cono consiguiendo así mayor ganancia.



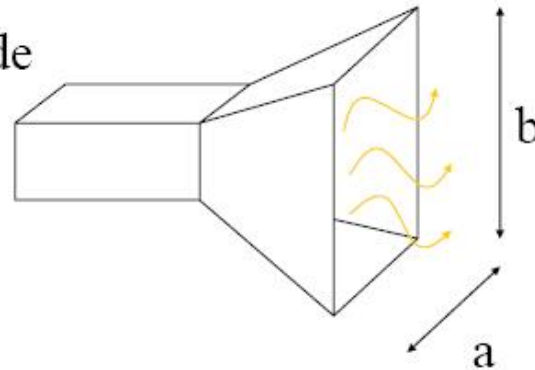
La espiral tiene un BW en un intervalo de 7 a 1

Antenas de Bocina

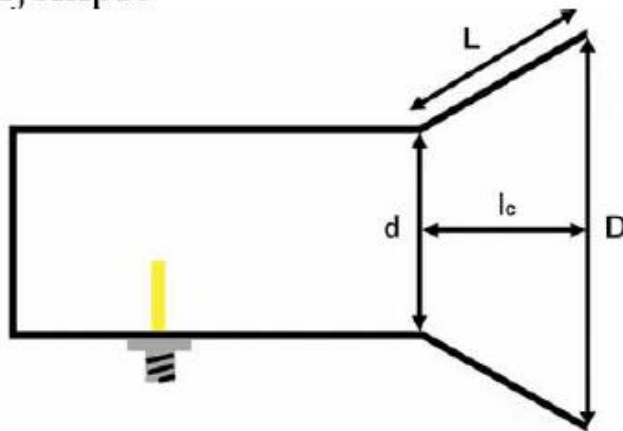
- Se construyen a partir de guías de onda

- Las dimensiones deben asegurar desfases acotados en puntos de la salida

- La directividad es $d = 6.4 \frac{a \cdot b}{\lambda^2}$



- Ejemplo



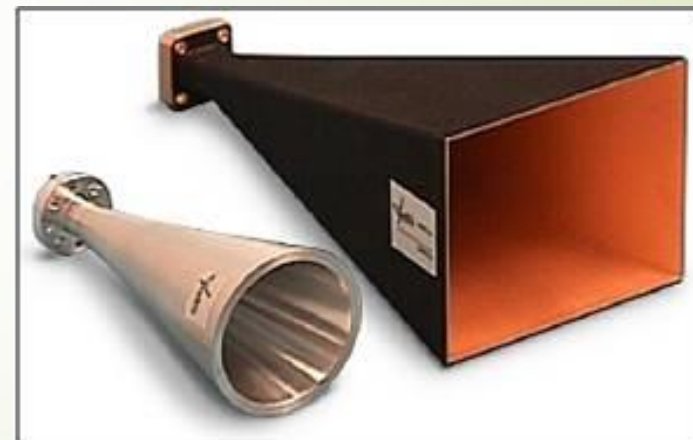
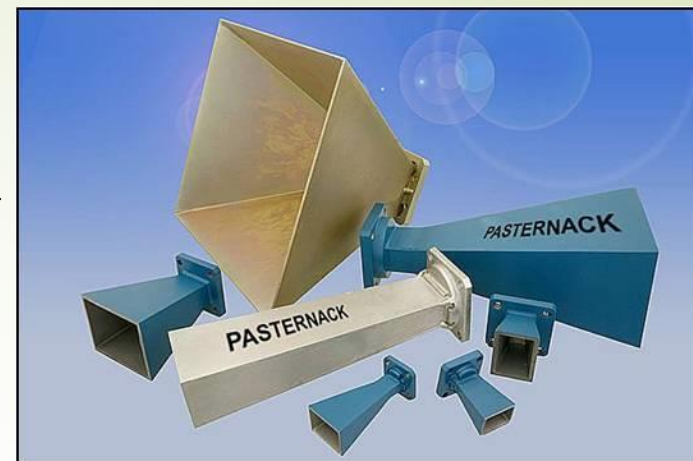
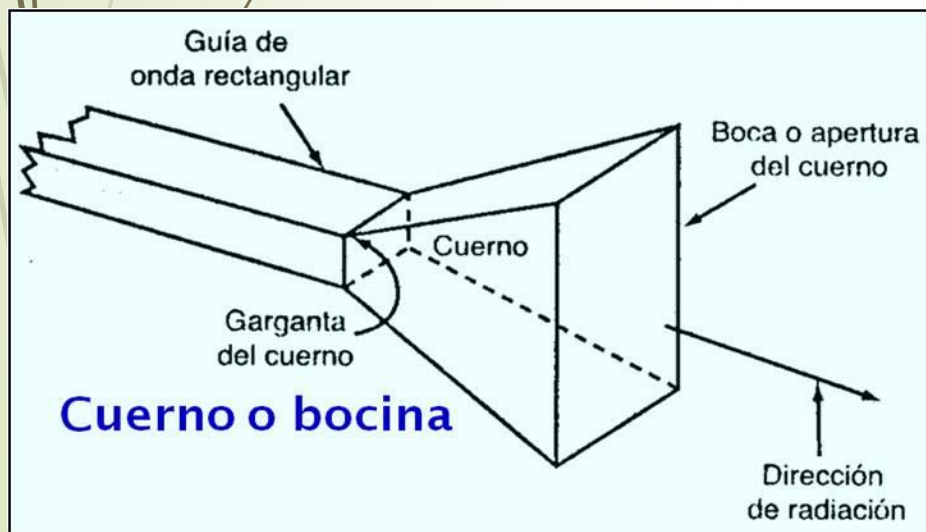
3.- Grandes antenas. Reflectores.

¿Qué son las grandes antenas?

Son antenas de dimensiones mucho **mayores que $\lambda/2$** . Entre ellas, las bocinas, cuyas dimensiones en su apertura varían desde una λ hasta centenares de λ .

Antena de bocina

Se forma por la extensión natural de la **guía de ondas**, es decir, por el ensanchamiento gradual de las dimensiones de la guía, manteniendo las características de campo del modo dominante que se propaga en la guía.



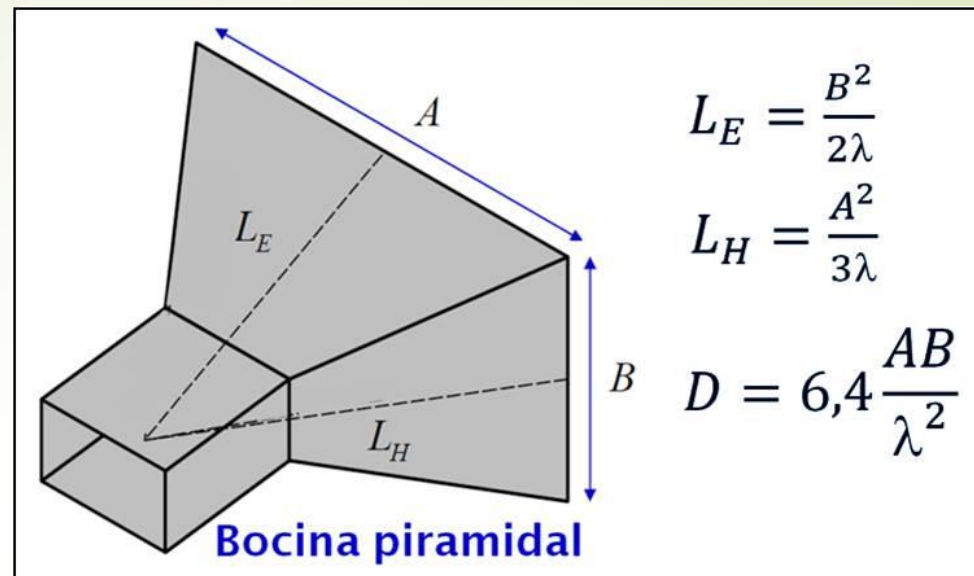
Las más utilizadas son la **bocina piramidal** conectada a una guía rectangular y la **bocina cónica** conectada a una guía circular.

Antena de bocina o horn antenna

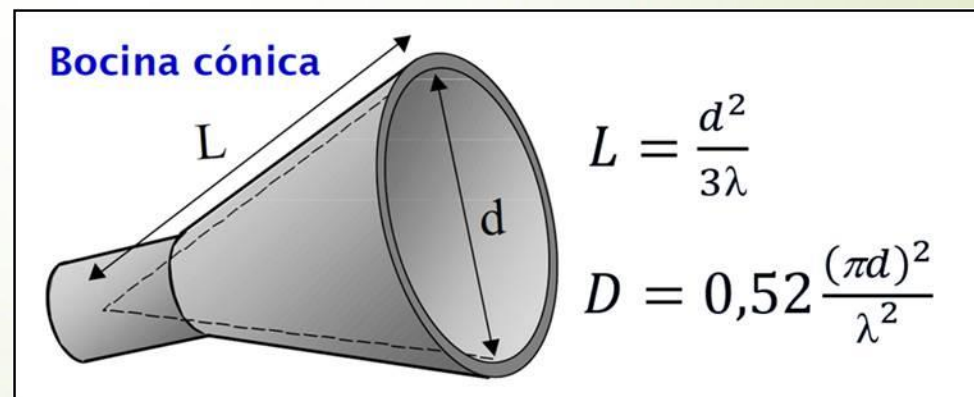
Grandes antenas.

Parámetros de las bocinas

Son más directivas (D) cuanto mayor es su apertura. La condición de directividad máxima lleva a una relación entre las dimensiones de la apertura y la λ para cada tipo de bocina.



Patrón de radiación



A mayor apertura, mayor directividad o ganancia

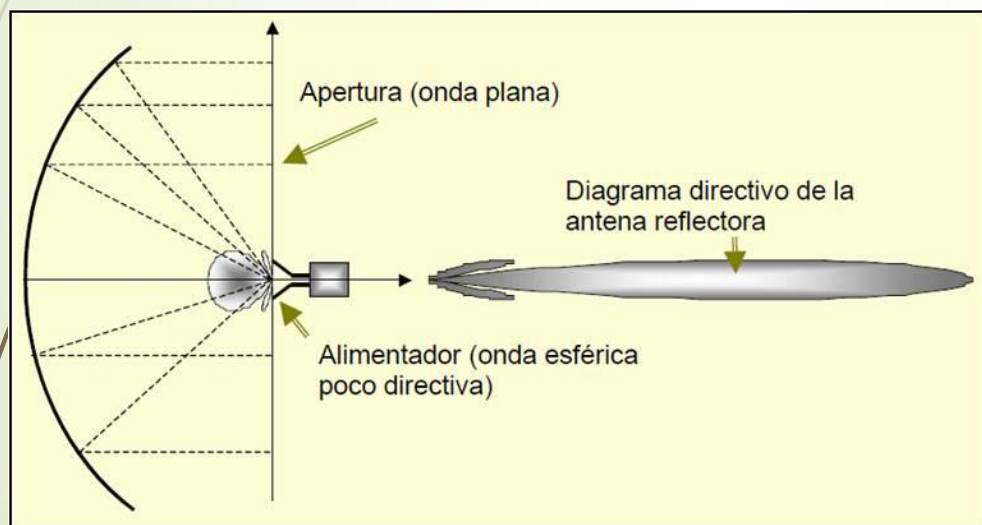
Grandes antenas. Reflectores.

Reflector parabólico + antena de bocina =

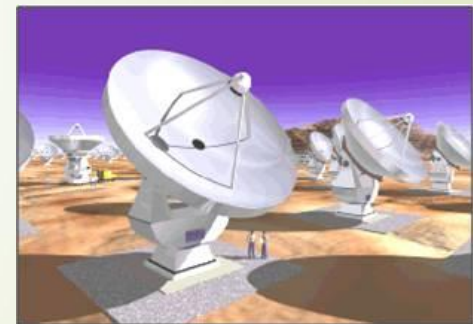
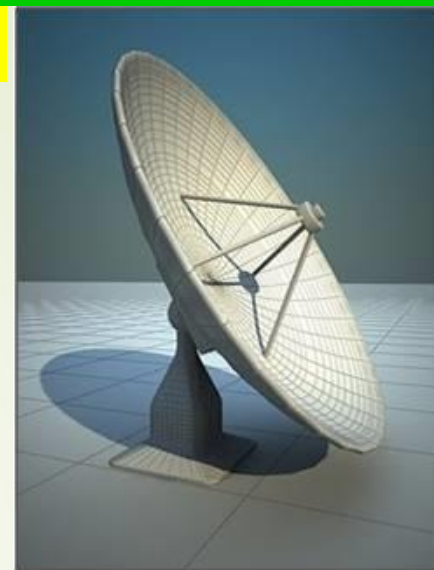
Antena parabólica

La **antena parabólica** es una estructura formada por un paraboloide metálico y una antena alimentadora situada en el foco. Es la más utilizado en aplicaciones donde se requiere una **gran directividad**.

La reflexión en el reflector transforma la onda incidente esférica en **onda plana** (fase y amplitud uniformes), produciendo un diagrama muy **directivo** en la dirección normal al plano de apertura. La antena alimentadora es una *bocina, dipolo o hélice*.



El **rendimiento** de un reflector es de 50% a 60%, debido a la rugosidad del reflector, la sombra del alimentador, la salida de radiación en los bordes, etc.



$$D = 0,5 \frac{(\pi d)^2}{\lambda^2}$$

D = Directividad de la antena.
 d = diámetro del plato, en m.
 λ = longitud de onda, en m.

A mayor diámetro, mayor directividad o ganancia